



Nhom3 2352008 8 23520355 23521338 23521003

Mobile (Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



ĐỒ ÁN
Môn: NHẬP MÔN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ
CHI TIÊU CÁ NHÂN VÀ NHÓM
TÍCH HỢP MẠNG XÃ HỘI - MONEE

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Thầy Nguyễn Tấn Toàn

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Tùng Bách – 23520088

Phạm Triều Dương – 23520355

Hồ Nguyễn Minh Sang – 23521338

Nguyễn Hữu Nghị – 23521003

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1 Tổng quan về đề tài	7
1.2 Các chức năng chính	7
1.2.1 Xác thực và bảo mật.....	7
1.2.2 Tài khoản người dùng và cài đặt.....	7
1.2.3 Quản lý ví giao dịch.....	8
1.2.4 Quản lý danh mục giao dịch.....	8
1.2.5 Ghi nhận giao dịch.....	8
1.2.6 Báo cáo và xuất dữ liệu.....	8
1.2.7 Chat trực tiếp & Chat nhóm.....	8
1.2.8 Ngân sách và tiết kiệm.....	8
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ.....	9
2.1 Nền Tảng Lý Thuyết	9
2.2 Nền Tảng Công Nghệ	9
2.2.1 Front-end (Giao diện người dùng).....	9
2.2.2 Back-end (Máy chủ).....	10
CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG.....	12
3.1 Giới Thiệu Chung	12
3.2 Bảng các use case của hệ thống và đặt mã các use case	12
3.3 Biểu đồ use case	16
3.3.1 Biểu đồ use case tổng quan – mức 1:.....	16
3.3.2 Biểu đồ use case phân rã – mức 2:.....	17
3.4 Đặc tả use case	25
3.4.1 UC01 – Quản lý tài khoản.....	25
3.4.2 UC02 - Quản lý ví giao dịch.....	26
3.4.3 UC03 - Quản lý danh mục giao dịch.....	27
3.4.4 UC04 - Quản lý giao dịch.....	29
3.4.5 UC05 – Thống kê thu chi theo thời gian.....	30
3.4.6 UC06 - Xuất báo cáo ra file.....	31
3.4.7 Hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ.....	32
3.4.8 UC08 – Trò chuyện trực tuyến.....	34
3.4.9 UC09 - Tương tác bài viết.....	36
3.4.10 UC010 - Quản lý danh sách bạn bè.....	37
3.4.11 UC011 - Quản lý nhóm.....	38
3.4.12 UC012 - Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm.....	40
3.5 Biểu đồ tuần tự	42
3.2.1 Use case Đăng ký và Đăng nhập.....	42
3.2.1.1 Đăng ký	42
3.2.1.2 Đăng nhập	42

3.2.2	Quản lý ví giao dịch.....	43
3.2.2.1	Tạo ví	43
3.2.2.2	Cập nhật ví	43
3.2.2.3	Xóa ví	44
3.2.2.4	Xem thông tin ví.....	44
3.2.3	Use case Quản lý danh mục.....	45
3.2.3.1	Tạo danh mục.....	45
3.2.3.2	Cập nhật danh mục	45
3.2.3.3	Xóa danh mục	46
3.2.3.4	Xem thông tin danh mục.....	46
3.2.4	Use case Quản lý giao dịch.....	46
3.2.4.1	Tạo giao dịch	47
3.2.4.2	Cập nhật giao dịch	47
3.2.4.3	Xóa giao dịch	48
3.2.4.4	Xem thông tin giao dịch	48
3.2.5	Use case Thống kê thu chi	49
3.2.5.1	Thống kê thu chi theo thời gian.....	49
3.2.5.2	Thống kê thu chi theo danh mục	49
3.2.6	Use case Xuất báo cáo ra file.....	50
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG.....		51
4.1	Class Diagram (Mức phân tích)	51
4.1.1	Biểu đồ lớp Use case Quản lý tài khoản.....	51
4.1.2	Biểu đồ lớp Use case Quản lý ví giao dịch.....	52
4.1.3	Biểu đồ lớp Use case Quản lý danh mục giao dịch	53
4.1.4	Biểu đồ lớp Use case Quản lý giao dịch.....	54
4.1.5	Biểu đồ lớp Use case Thống kê thu chi theo thời gian	55
4.1.6	Biểu đồ lớp Use case Xuất báo cáo theo file	56
4.1.7	Biểu đồ lớp Use case Trò chuyện trực tuyến.....	56
4.1.8	Biểu đồ lớp Use case Tương tác bài viết	57
4.1.9	Biểu đồ lớp Use case Quản lý danh sách bạn bè	57
4.1.10	Biểu đồ lớp Use case Quản lý nhóm.....	58
4.2	Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD)	59
4.2.1	Bảng các thực thể và thuộc tính.....	59
4.2.2	Các mối quan hệ:	60
4.2.3	TÂN TỪ – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU	61
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG		65
5.1	Thiết kế giao diện.....	65
5.2	Cài đặt mã nguồn.....	65
5.2.1	Frontend.....	65
5.2.2	Backend	65

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN	66
6.1 Thuận lợi	66
6.2 Khó khăn	66
6.3 Kết quả đạt được	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	67

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đến thầy đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành **Đồ án Xây dựng Ứng dụng Quản lý chỉ tiêu cá nhân và nhóm tích hợp Mạng xã hội – Monee**.

Trong suốt thời gian học tập và thực hành, nhờ sự hướng dẫn và góp ý quý báu từ thầy, chúng em đã tiếp thu được nhiều kiến thức quan trọng và thiết thực, từ đó hoàn thiện được một sản phẩm phần mềm tương đối đầy đủ và chín chu. Khoảng thời gian thực hiện đồ án không chỉ giúp chúng em củng cố kiến thức lý thuyết mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng thực tiễn.

Bên cạnh đó, chúng em cũng xin chân thành cảm ơn các bạn trong lớp đã luôn đồng hành, chia sẻ, động viên và đóng góp ý kiến trong suốt quá trình làm việc – những điều đó đã tiếp thêm động lực cho chúng em vượt qua những khó khăn để hoàn thành đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện báo cáo với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng chắc chắn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự thông cảm và những góp ý chân thành từ thầy để nhóm em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Thủ Đức, tháng 7 năm 2025

Nguyễn Tùng Bách

TÓM TẮT

Đề tài “XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN VÀ NHÓM TÍCH HỢP MẠNG XÃ HỘI - MONEE” tập trung vào phát triển một ứng dụng di động giúp người dùng quản lý chi tiêu cá nhân cá nhân trong thời đại số, đề tài đặt ra bài toán xây dựng hệ thống phần mềm thông minh giúp người dùng ghi chép, thống kê và phân tích thu – chi một cách thuận tiện, chính xác.

Hệ thống hướng tới các chức năng chính:

- **Quản lý giao dịch thu – chi:** nhập liệu, quản lý ví, danh mục, hỗ trợ quét hóa đơn bằng OCR.
- **Báo cáo – thống kê:** hiển thị số liệu thu – chi, biểu đồ trực quan, xuất file PDF/CSV.
- **Ngân sách và tiết kiệm:** thiết lập hạn mức chi tiêu, theo dõi mục tiêu tiết kiệm và cảnh báo khi vượt mức.
- **Mạng xã hội:** trò chuyện cá nhân/nhóm, kết bạn, tương tác cộng đồng tiết kiệm.
- **Quản lý nhóm:** tạo nhóm, phân quyền, quản lý quỹ nhóm.
- **Đa ngôn ngữ – tiền tệ:** hỗ trợ Tiếng Việt/English, VND/USD.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống gồm:

- **Ứng dụng di động (Android):** giao diện người dùng với đầy đủ tính năng quản lý tài khoản, giao dịch, báo cáo, chat, ngân sách, tiết kiệm.
- **Máy chủ (Back-End):** xử lý xác thực bảo mật (JWT), quản lý dữ liệu ví, giao dịch, thống kê, OCR, và các chức năng mạng xã hội, đa ngôn ngữ, tiền tệ.

Hệ thống giúp cá nhân và nhóm quản lý tài chính một cách khoa học, đồng thời tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu và tiết kiệm.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Tổng quan về đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu quản lý chi tiêu cá nhân một cách khoa học và hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết. Việc kiểm soát tài chính không chỉ giúp người dùng đảm bảo cân đối thu – chi hằng ngày mà còn hướng tới các mục tiêu lớn như tiết kiệm, đầu tư, chi tiêu thông minh và phòng tránh rủi ro tài chính.

Tuy nhiên, nhiều cá nhân vẫn gặp khó khăn trong việc ghi chép, thống kê và phân tích chi tiêu do thiếu công cụ hỗ trợ phù hợp hoặc quá trình theo dõi bằng tay thiếu hiệu quả.

Vì vậy, bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân thông minh, hỗ trợ người dùng các chức năng sau:

Mục tiêu và chức năng chính của hệ thống:

Quản lý giao dịch thu – chi:

- Cho phép người dùng nhập các khoản thu nhập và chi tiêu theo từng ví tiền và danh mục cụ thể.
- Hỗ trợ OCR quét hóa đơn, tự động trích xuất thông tin.

Quản lý ví và danh mục giao dịch:

- Tạo và quản lý nhiều ví chi tiêu riêng biệt như: tiền mặt, ngân hàng, tiết kiệm,...
- Quản lý các danh mục thu – chi, phân loại rõ ràng để thuận tiện phân tích.

Báo cáo và thống kê tài chính:

- Hiện thị báo cáo thu – chi theo thời gian (ngày/tuần/tháng/năm).
- Thống kê theo danh mục và hiện thị biểu đồ trực quan.
- Cho phép xuất báo cáo ra file PDF hoặc CSV để lưu trữ hoặc chia sẻ.

Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm:

- Cho phép thiết lập ngân sách hàng tháng, kế hoạch tiết kiệm, theo dõi tỉ lệ hoàn thành và cảnh báo khi vượt mức.

Tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ:

- Hỗ trợ Tiếng Việt/English, đơn vị tiền VND/USD, giao diện thay đổi linh hoạt theo lựa chọn.

Tính năng mạng xã hội – Tương tác người dùng:

- Trò chuyện riêng tư hoặc theo nhóm, hỗ trợ gửi tin nhắn, hình ảnh, kiểm tra trạng thái online.
- Kết bạn, tương tác qua bài viết, like/bình luận, xem thông tin bạn bè và kết nối cộng đồng tiết kiệm.

Quản lý nhóm:

- Cho phép tạo nhóm, quản lý thành viên, phân quyền Cộng tác viên, tạo quỹ nhóm, hỗ trợ hoạt động nhóm trong chi tiêu hoặc tiết kiệm.

1.2 Các chức năng chính

1.2.1 Xác thực và bảo mật

- Đăng ký và đăng nhập người dùng (email, mật khẩu → JWT + Refresh Token) .
- Quản lý phiên (lưu token, tự động thêm vào header, dialog refresh/logout).

1.2.2 Tài khoản người dùng và cài đặt

- Xem/chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, email, số điện thoại).
- Cài đặt: thông báo, giao diện sáng/tối.

1.2.3 Quản lý ví giao dịch

- Danh sách ví (tiền mặt, ngân hàng, tiết kiệm...).
- Thêm/sửa/xóa ví, hiển thị số dư.

1.2.4 Quản lý danh mục giao dịch

- Danh mục thu/chi (phân biệt bằng type).
- Thêm/sửa/xóa danh mục.

1.2.5 Ghi nhận giao dịch

- Thu/chi với các trường: ví, danh mục, ngày, số tiền, ghi chú.
- Hỗ trợ OCR quét hóa đơn để tự động điền.

1.2.6 Báo cáo và xuất dữ liệu

- Báo cáo tổng thu, tổng chi, chênh lệch (ngày/tuần/tháng/năm).
- Thống kê theo danh mục (tỉ lệ %, tổng tiền).
- Xuất báo cáo (PDF, CSV)

1.2.7 Chat trực tiếp & Chat nhóm

- Chat riêng (1:1): gửi/nhận tin nhắn văn bản, emoji, hình ảnh.
- Chat nhóm: tạo nhóm, thêm/xóa thành viên, chat chung.
- Hiển thị trạng thái online/offline, thông báo tin nhắn mới.

1.2.8 Ngân sách và tiết kiệm

- Ngân sách chi tiêu (Budget):
 - + Người dùng/nhóm thiết lập hạn mức chi tiêu theo tháng.
 - + Giao diện theo dõi tiến độ, % đã dùng, còn lại bao nhiêu.
 - + Thông báo khi gần chạm hoặc vượt ngân sách.
- Kế hoạch tiết kiệm (Saving Goal):
 - + Đặt mục tiêu số tiền tiết kiệm, thời hạn hoàn thành.
 - + Giao diện hiển thị % hoàn thành, tiến độ tiết kiệm.
 - + Thông báo nhắc nộp thêm/số còn thiếu so với mục tiêu.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Nền Tảng Lý Thuyết

- Nền tảng lý thuyết của ứng dụng này dựa trên các khái niệm trong quản lý công việc, quản lý thời gian, và khoa học hành vi người dùng. Các lý thuyết này giúp xây dựng một ứng dụng giúp người dùng:
- + Quản lý công việc: Theo lý thuyết quản lý thời gian (Time Management Theory), việc phân loại và ưu tiên các công việc giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc.
- + Quản lý thông báo và nhắc nhở: Việc sử dụng thông báo nhắc nhở theo Behaviorism Theory trong tâm lý học giúp củng cố thói quen và thúc đẩy người dùng hoàn thành công việc.

2.2 Nền Tảng Công Nghệ

- Các công nghệ được sử dụng trong ứng dụng sẽ bao gồm các công cụ lập trình, frameworks, và công nghệ tiên tiến để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng. Các nền tảng công nghệ chính có thể bao gồm:

2.2.1 Front-end (Giao diện người dùng)

Ngôn ngữ lập trình: Kotlin (cho Android) là ngôn ngữ chính để phát triển ứng dụng Android, với cú pháp dễ hiểu, an toàn và tối ưu cho việc phát triển các ứng dụng Android hiện đại.

Frameworks và Thư viện:

Android SDK & Jetpack

Lợi ích:

- + Phát Triển Android Hiện Đại - Các tính năng và API Android mới nhất.
- + Quản Lý Vòng Đời - Quản lý vòng đời ứng dụng tự động.
- + Tối Ưu Hiệu Năng - Tiết kiệm bộ nhớ và thân thiện với pin.
- + Tương Thích Ngược - Hoạt động trên các phiên bản Android cũ hơn.

Jetpack Compose

Lợi ích:

- + Ít Mã Hơn - Mã UI ít hơn 25-30% so với layout XML.
- + An Toàn Kiểu Dữ Liệu - Kiểm tra lỗi trong quá trình biên dịch cho UI.
- + Xem Trực Tiếp - Xem thay đổi giao diện ngay lập tức mà không cần chạy ứng dụng.
- + Hiện Đại - Công cụ UI mới nhất của Google cho Android.

Hilt (Dagger)

Lợi ích:

- + Quản Lý Phụ Thuộc - Tạo và tiêm đối tượng tự động.
- + Dễ Kiểm Tra - Dễ dàng mock các phụ thuộc cho việc kiểm tra.
- + Hiệu Năng - Giải quyết phụ thuộc tại thời điểm biên dịch.
- + Mở Rộng - Quản lý đồ thị đối tượng phức tạp một cách dễ dàng.
- + Nhận Thức Vòng Đời - Tự động dọn dẹp tài nguyên.

Kotlin Coroutines

Lợi ích:

- + Mẫu Async/Await - Lập trình bất đồng bộ dễ dàng.
- + Không Có Callback Hell - Mã bất đồng bộ sạch sẽ và dễ đọc.
- + Concurrency Có Cấu Trúc - Tự động dọn dẹp các tác vụ nền.
- + Hiệu Năng - Các luồng nhẹ (hàng triệu coroutine có thể có).

- + Tích Hợp Android - Hoạt động hoàn hảo với vòng đời Android.

Material Design 3

Lợi ích:

- + UI Đẹp Mắt - Hệ thống thiết kế mới nhất của Google.
- + Thiết Kế Nhất Quán - Tuân thủ các hướng dẫn thiết kế của Android.
- + Tiện Ích Cho Người Khuyết Tật - Các tính năng hỗ trợ người khuyết tật tích hợp sẵn.
- + Chủ Đề - Dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ sáng/tối.
- + Các Thành Phần - Các thành phần UI đã được xây dựng sẵn (nút, thẻ, hộp thoại).

2.2.2 Back-end (Máy chủ)

- Microservices & API-First Design

- + Toàn bộ backend được xây dựng dạng API (RESTful), chuẩn hóa giao tiếp giữa frontend và backend, dễ tích hợp và mở rộng.

- Containerization với Docker

- + Dịch vụ backend và SQL Server chạy trong container Docker → không cần cài đặt cục bộ SQL Server, dễ dàng deploy và scale.
- + Multi-stage Docker build giúp tạo image nhỏ gọn, tối ưu hiệu suất chạy production.

- Real-time Communication với SignalR

- + SignalR tích hợp giúp chat trực tiếp, thông báo tức thì giữa người dùng mà không cần reload trang.

- Security & Authentication

- + Xác thực bằng JWT + ASP.NET Core Identity → an toàn, dễ quản lý phân quyền.
- + Role-based Authorization kiểm soát quyền admin và user.
- + Hỗ trợ HTTPS, CORS, và kiểm soát truy cập API.

- Cloud Integration

- + Firebase Storage dùng lưu trữ file, hình ảnh → giảm tải server, đảm bảo tính sẵn sàng.
- + AI Integration với Gemini AI → hỗ trợ phân tích tài chính thông minh.

- Reporting & Analytics

- + QuestPDF dùng để tạo báo cáo PDF ngay từ backend, phục vụ xuất báo cáo thu nhập – chi tiêu.

- Công nghệ sử dụng (Tech Stack)

Thành phần	Công nghệ	Lợi ích mang lại
Ngôn ngữ & Framework	.NET 8, ASP.NET Core, C# 13	Hiệu năng cao, đa nền tảng, phát triển nhanh, hỗ trợ API mạnh mẽ
ORM	Entity Framework Core	Truy vấn DB dễ dàng, giảm lỗi SQL thuần, hỗ trợ migration
Database	SQL Server 2022 (Docker)	Mạnh, ổn định, không cần cài local → dễ deploy trên nhiều môi trường
Object Mapping	AutoMapper	Tự động chuyển đổi Entity ↔ DTO, giảm code lặp
Realtime Communication	SignalR	Hỗ trợ chat trực tiếp, cập nhật dữ liệu real-time
File Storage	Firebase Storage	Lưu trữ file cloud, giảm tải server, dễ tích hợp mobile
Authentication	JWT Bearer, ASP.NET Core Identity	Bảo mật, phân quyền rõ ràng, dễ tích hợp frontend
Reporting	QuestPDF	Xuất báo cáo PDF đẹp mắt, dễ tùy biến
Testing	xUnit, Moq, EF In-Memory	Đảm bảo chất lượng code, dễ mock và kiểm tra logic
API Documentation	Swagger/OpenAPI	Tài liệu API trực quan, hỗ trợ test API dễ dàng
Logging	Structured Logging (Serilog, built-in logging)	Dễ truy vết lỗi, theo dõi hoạt động hệ thống

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 Giới Thiệu Chung

- Các tác nhân của hệ thống

STT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân
1	Hệ thống	Phần mềm quản lý chi tiêu chịu trách nhiệm xử lý xác thực, ghi nhận giao dịch, quản lý dữ liệu, khởi tạo báo cáo, thống kê, đồng thời cung cấp dịch vụ chat, ngân sách và tiết kiệm.
2	Người dùng	Cá nhân sử dụng ứng dụng để quản lý tài chính: đăng ký/đăng nhập, tạo ví, ghi nhận giao dịch, xem báo cáo, chat, thiết lập ngân sách và kế hoạch tiết kiệm.
3	Quản trị viên hệ thống	Người có quyền cao nhất, ngoài các chức năng của “Người dùng” còn có thể quản lý toàn bộ tài khoản, phân quyền và seed dữ liệu hệ thống.
4	Quản trị viên nhóm	Người dùng được bổ nhiệm làm quản trị trong một nhóm cụ thể; có quyền tạo/xóa thành viên, chỉnh sửa thông tin nhóm, thiết lập và điều chỉnh ngân sách chung của nhóm.
5	Cộng tác viên	Thành viên nhóm được phân quyền chỉnh sửa thông tin nhóm và ngân sách; có thể tạo/chỉnh sửa giao dịch, xem báo cáo và tham gia chat nhóm.

3.2 Bảng các use case của hệ thống và đặt mã các use case

Biểu đồ use case tổng quan cho hệ thống quản lý chi tiêu bao gồm:

- **UC01: Quản lý tài khoản**

Quản trị viên hệ thống tạo, sửa, xóa tài khoản người dùng.

- **UC02: Quản lý ví giao dịch**

Người dùng tạo, sửa, xóa các ví (tiền mặt, ngân hàng, tiết kiệm) và theo dõi số dư.

- **UC03: Quản lý danh mục giao dịch**

Người dùng thêm, sửa, xóa danh mục thu/chi (phân biệt qua thuộc tính type) để gán vào giao dịch và báo cáo.

- **UC04: Quản lý giao dịch**

Người dùng ghi nhận giao dịch thu/chi với thông tin chi tiết; hỗ trợ OCR quét hóa đơn; cho phép sửa, xóa và xem lịch sử giao dịch.

- **UC05: Thống kê thu – chi theo thời gian**

Hệ thống tổng hợp và hiển thị tổng thu, tổng chi và chênh lệch theo ngày, tuần, tháng, năm, cho phép lọc khoảng thời gian.

Hệ thống cung cấp báo cáo phân bổ thu/chi theo danh mục, thể hiện tỷ lệ phần trăm và tổng số tiền qua biểu đồ.

- **UC06: Xuất báo cáo ra file**

Người dùng xuất báo cáo (thu–chi hoặc thống kê) ra định dạng PDF hoặc CSV, với tùy chọn phạm vi dữ liệu.

- **UC07: Hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ**

Người dùng chọn ngôn ngữ giao diện (Tiếng Việt/English) và đơn vị tiền tệ (VND/USD), giao diện và định dạng số tiền tự động cập nhật.

- **UC8: Trò chuyện trực tuyến**

Người dùng, Cộng tác viên và Quản trị viên nhóm chat riêng (1:1) hoặc chat nhóm (tạo/xóa nhóm, quản lý thành viên); tin nhắn realtime qua WebSocket/Push Notification.

- **UC09: Tương tác bài viết**

Người dùng có thể tạo bài viết, xem bài viết của người khác, tương tác bằng cách thả like, bình luận hoặc xóa tương tác.

- **UC10: Quản lý danh sách bạn bè:**

Người dùng có thể gửi lời mời kết bạn, duyệt lời mời, hiển thị danh sách bạn bè và xem thông tin chi tiết của từng người bạn.

- **UC11: Quản lý nhóm**

Quản trị viên hệ thống hoặc quản trị viên nhóm có thể tạo, sửa, xóa nhóm, thêm hoặc xóa thành viên, tạo quỹ nhóm và phân quyền cộng tác viên.

- **UC12: Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm**

Người dùng có thể tạo, cập nhật, theo dõi hoặc xóa ngân sách tháng và mục tiêu tiết kiệm. Hệ thống hỗ trợ hiển thị tiến độ và cảnh báo vượt hạn mức.

STT	Mã Use case	Tên Use case	Mô tả Use case	Tác nhân tương tác	Độ phức tạp
1	UC01	Quản lý tài khoản	Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, xác thực email/token, cập nhật hoặc xóa tài khoản cá nhân trong hệ thống.	Người dùng, Hệ thống	Trung bình
2	UC02	Quản lý ví giao dịch	Người dùng có thể tạo, sửa, xóa, tìm kiếm và xem danh sách các ví dùng để quản lý giao dịch chi tiêu/thu nhập.	Người dùng	Trung bình
3	UC03	Quản lý danh mục giao dịch	Người dùng có thể tạo, sửa, xóa, tìm kiếm và xem danh sách các danh mục thu/chi để gắn vào giao dịch.	Người dùng	Trung bình
4	UC04	Quản lý giao dịch	Người dùng ghi nhận các giao dịch thu nhập hoặc chi tiêu, có thể sửa, xóa, tìm kiếm, lọc theo ví và thời gian.	Người dùng	Trung bình
5	UC05	Thông kê thu chi theo thời gian	Hệ thống hiển thị tổng thu, tổng chi và chênh lệch theo mốc thời gian (ngày, tuần, tháng, năm). Cho phép người dùng lọc và xem báo cáo chi tiết. Hệ thống tổng hợp và phân tích giao dịch theo từng danh mục thu/chi trong khoảng thời gian, hiển thị tổng tiền và biểu đồ tỉ lệ phần trăm.	Người dùng	Trung bình
6	UC06	Xuất báo cáo ra file	Người dùng có thể xuất báo cáo tổng thu – chi theo mốc thời gian hoặc theo danh mục, dưới định dạng PDF hoặc CSV.	Người dùng	Trung bình

7	UC07	Hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ	Người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ giao diện (Tiếng Việt, Tiếng Anh) và đơn vị tiền tệ (VND, USD) cho toàn bộ hệ thống.	Hệ thống	Trung bình
8	UC08	Trò chuyện trực tuyến	Cho phép người dùng gửi tin nhắn riêng tư 1:1 hoặc tham gia trò chuyện nhóm, bao gồm các chức năng như xem tin, xóa, đánh dấu đã đọc và kiểm tra trạng thái online.	Người dùng, Thành viên nhóm	Trung bình
9	UC9	Tương tác bài viết	Người dùng có thể tạo bài viết, xem bài viết của người khác, tương tác bằng cách thả like, bình luận hoặc xóa tương tác.	Người dùng	Trung bình
10	UC10	Quản lý danh sách bạn bè	Người dùng có thể gửi lời mời kết bạn, duyệt lời mời, hiển thị danh sách bạn bè và xem thông tin chi tiết của từng người bạn.	Người dùng	Trung bình
11	UC11	Quản lý nhóm	Quản trị viên hệ thống hoặc quản trị viên nhóm có thể tạo, sửa, xóa nhóm, thêm hoặc xóa thành viên, tạo quỹ nhóm và phân quyền cộng tác viên.	Quản trị viên, thành viên nhóm và cộng tác viên	Cao
12	UC12	Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm	Người dùng có thể tạo, cập nhật, theo dõi hoặc xóa ngân sách tháng và mục tiêu tiết kiệm. Hệ thống hỗ trợ hiển thị tiến độ và cảnh báo vượt hạn mức.	Người dùng	Trung bình

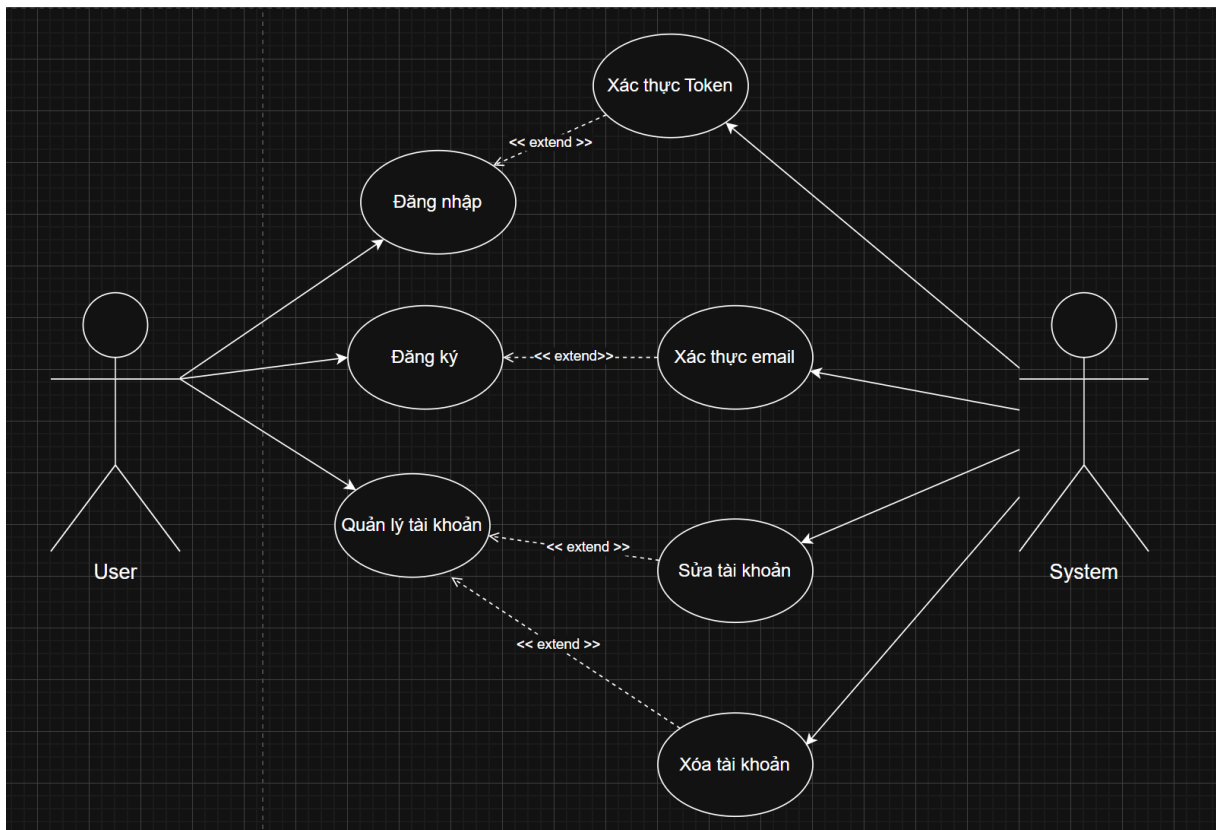
3.3 Biểu đồ use case

3.3.1 Biểu đồ use case tổng quan – mức 1:

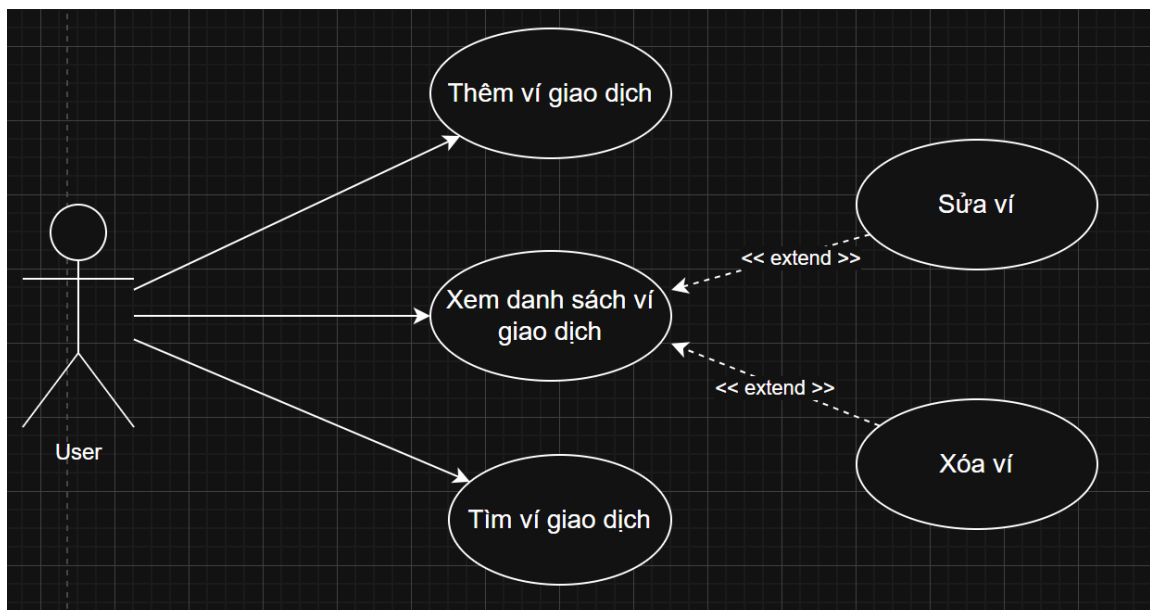


3.3.2 Biểu đồ use case phân rã – mức 2:

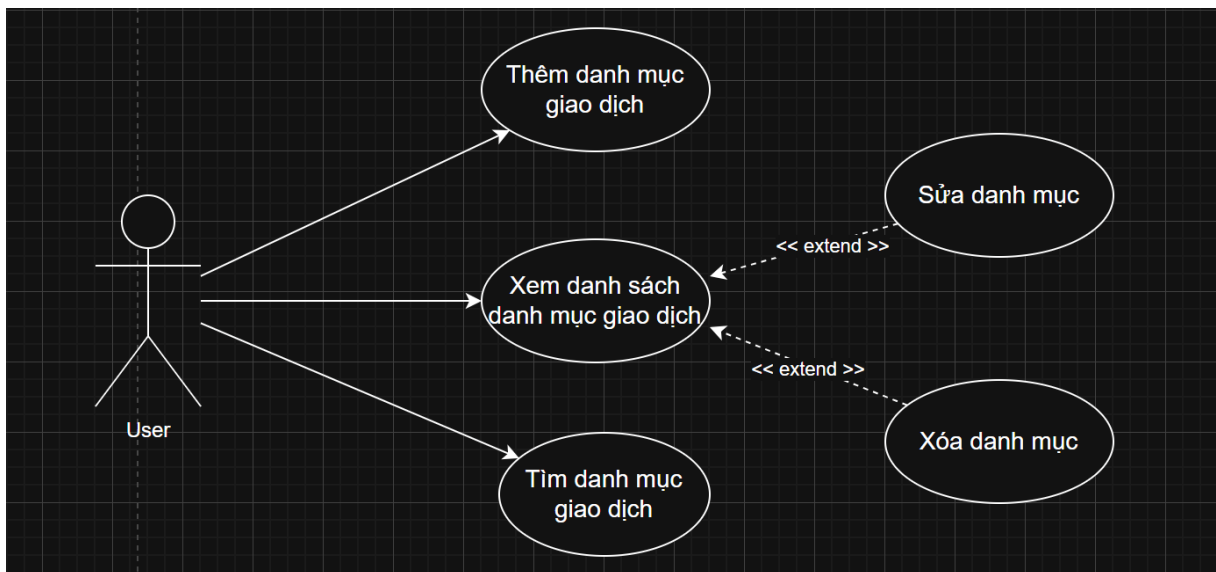
UC01 – Quản lý tài khoản



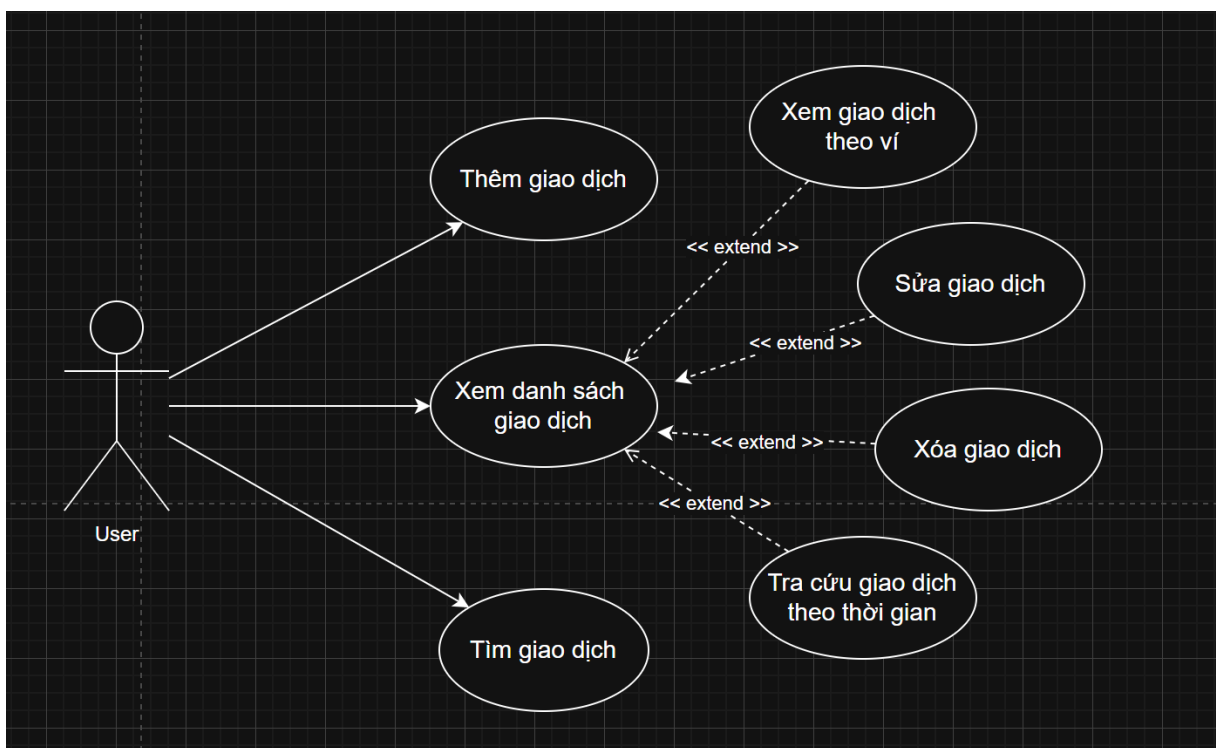
UC02 – Quản lý ví giao dịch



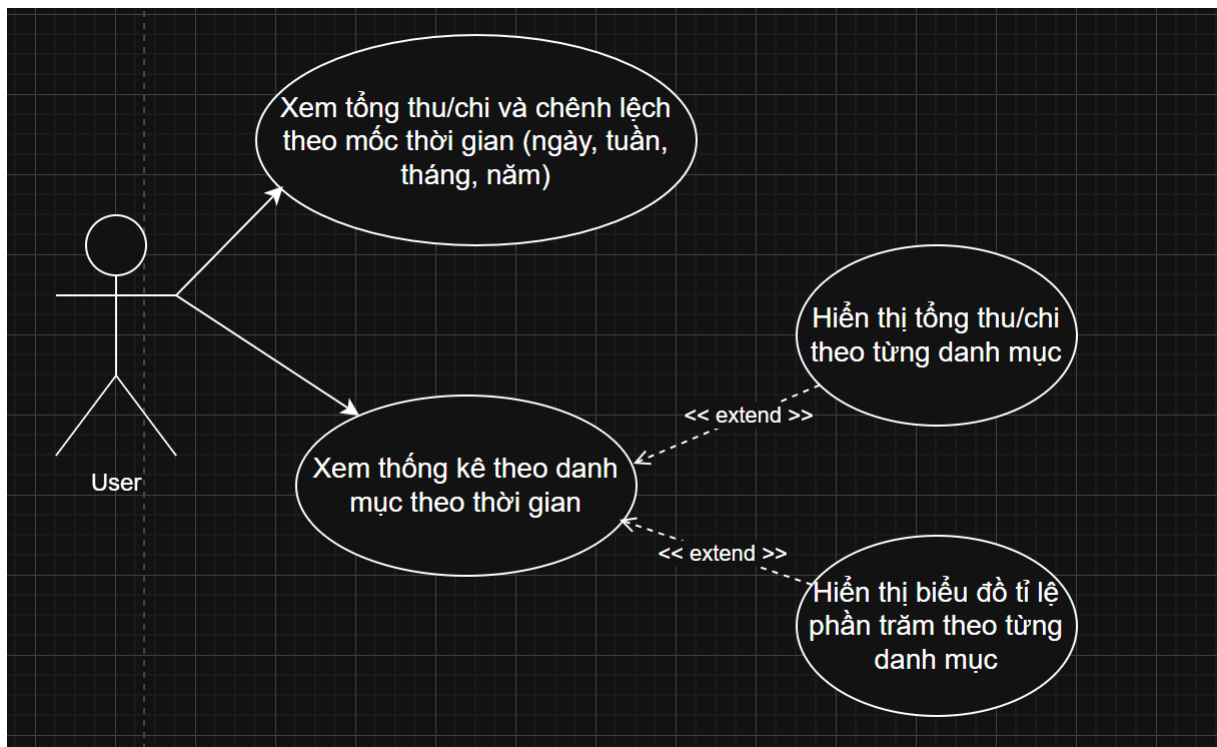
UC03 – Quản lý danh mục giao dịch



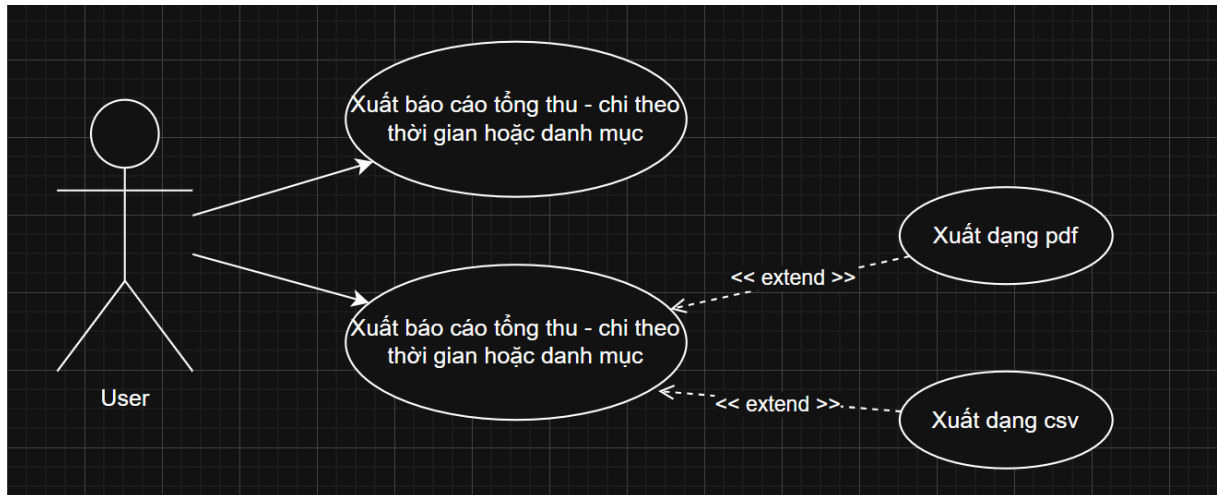
UC04 - Quản lý giao dịch



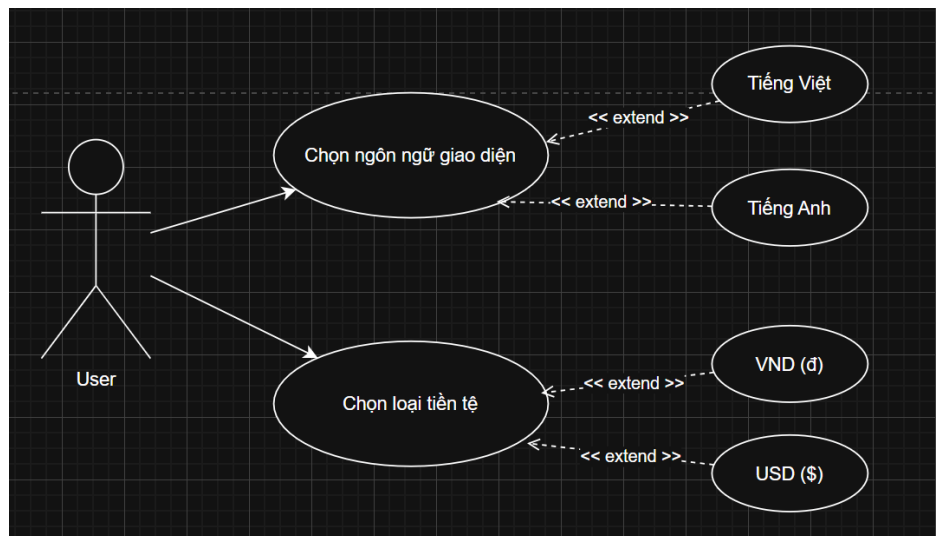
UC05 - Thống kê thu chi theo thời gian



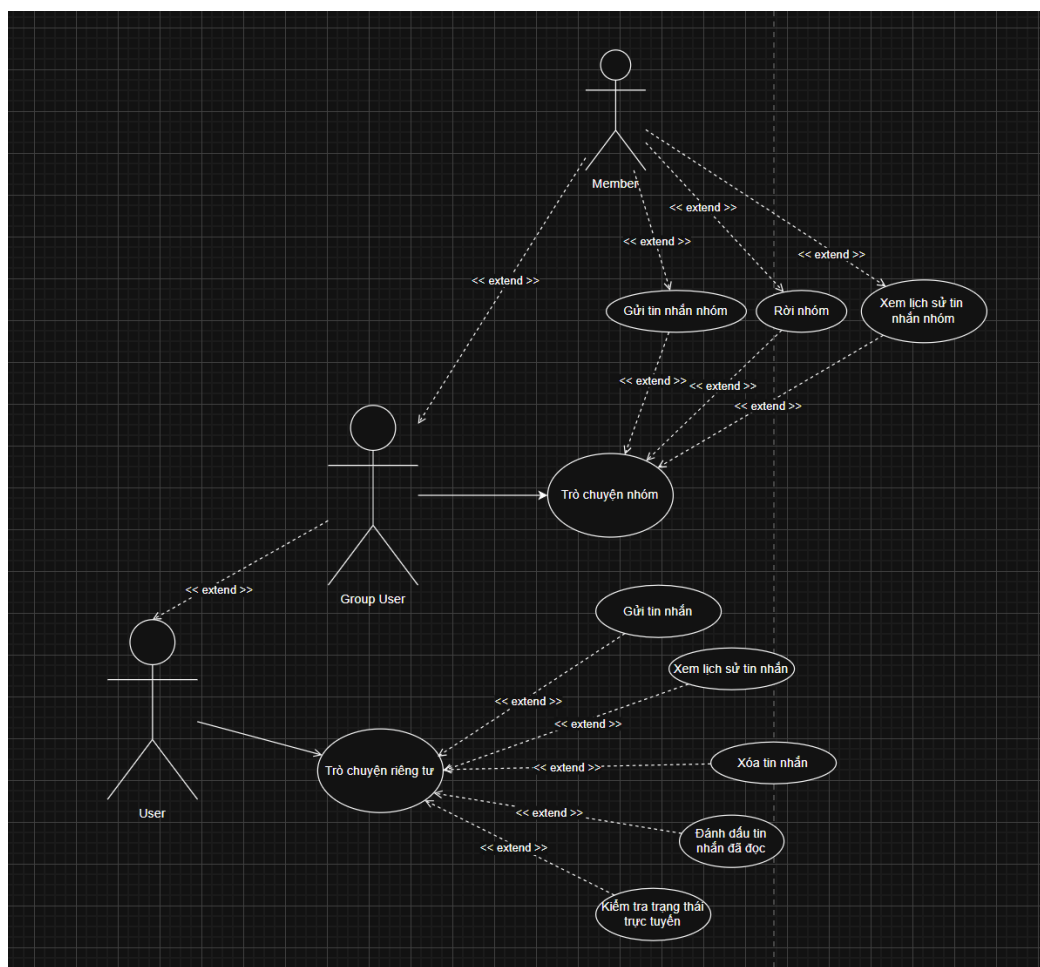
UC06 – Xuất báo cáo ra file



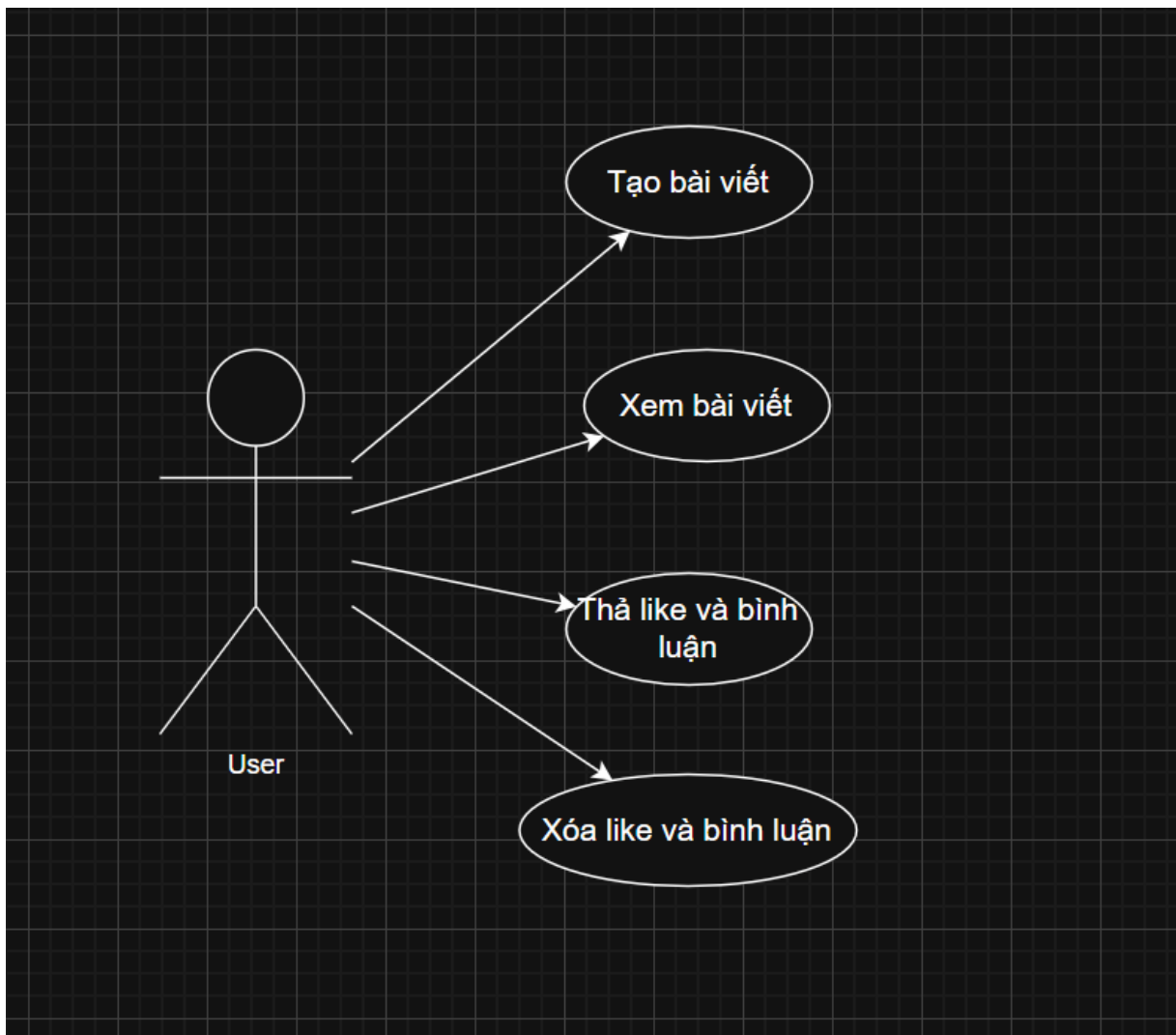
UC07 – Hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ



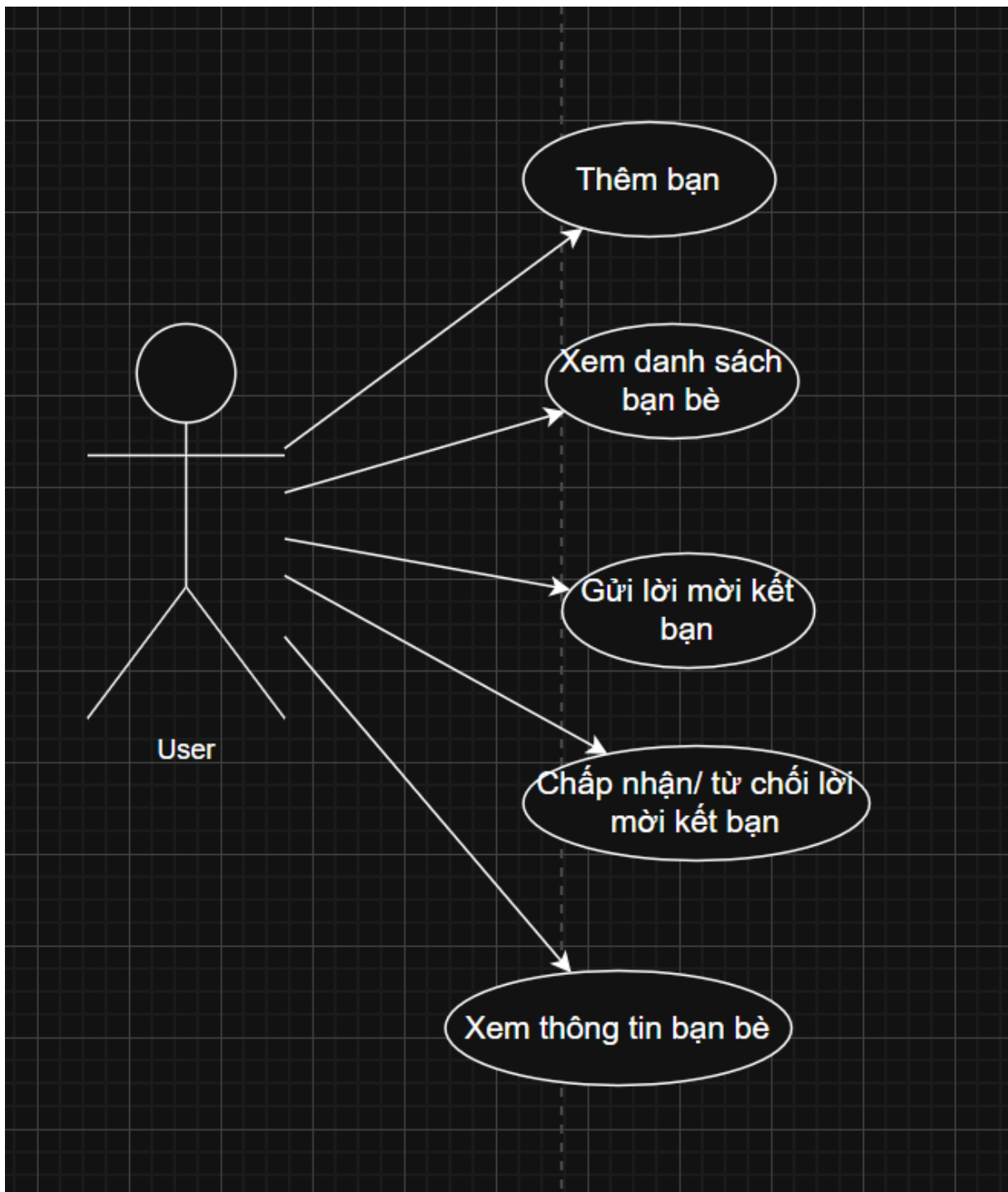
UC08 – Trò chuyện trực tuyến



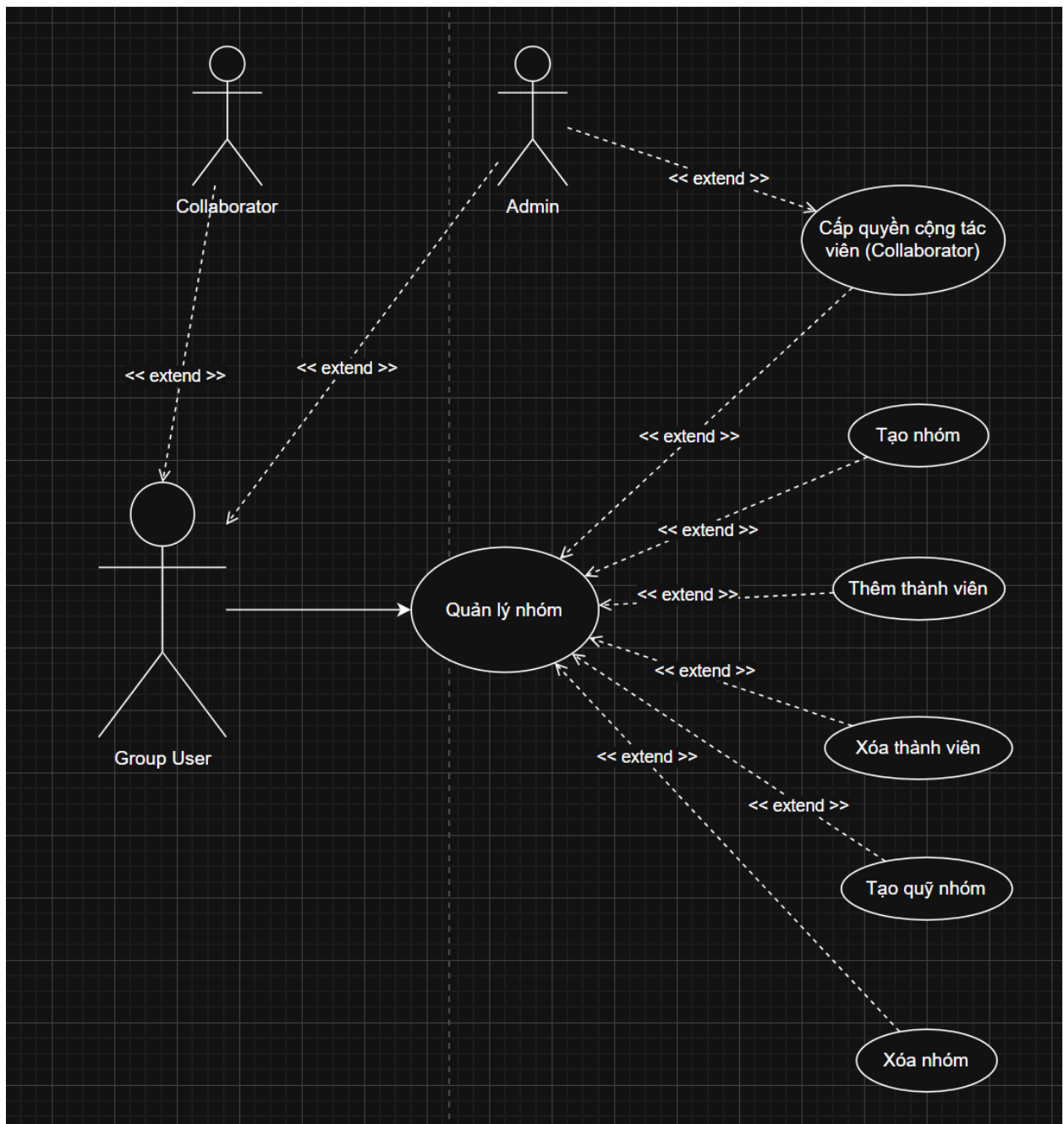
UC9 – Tương tác bài viết



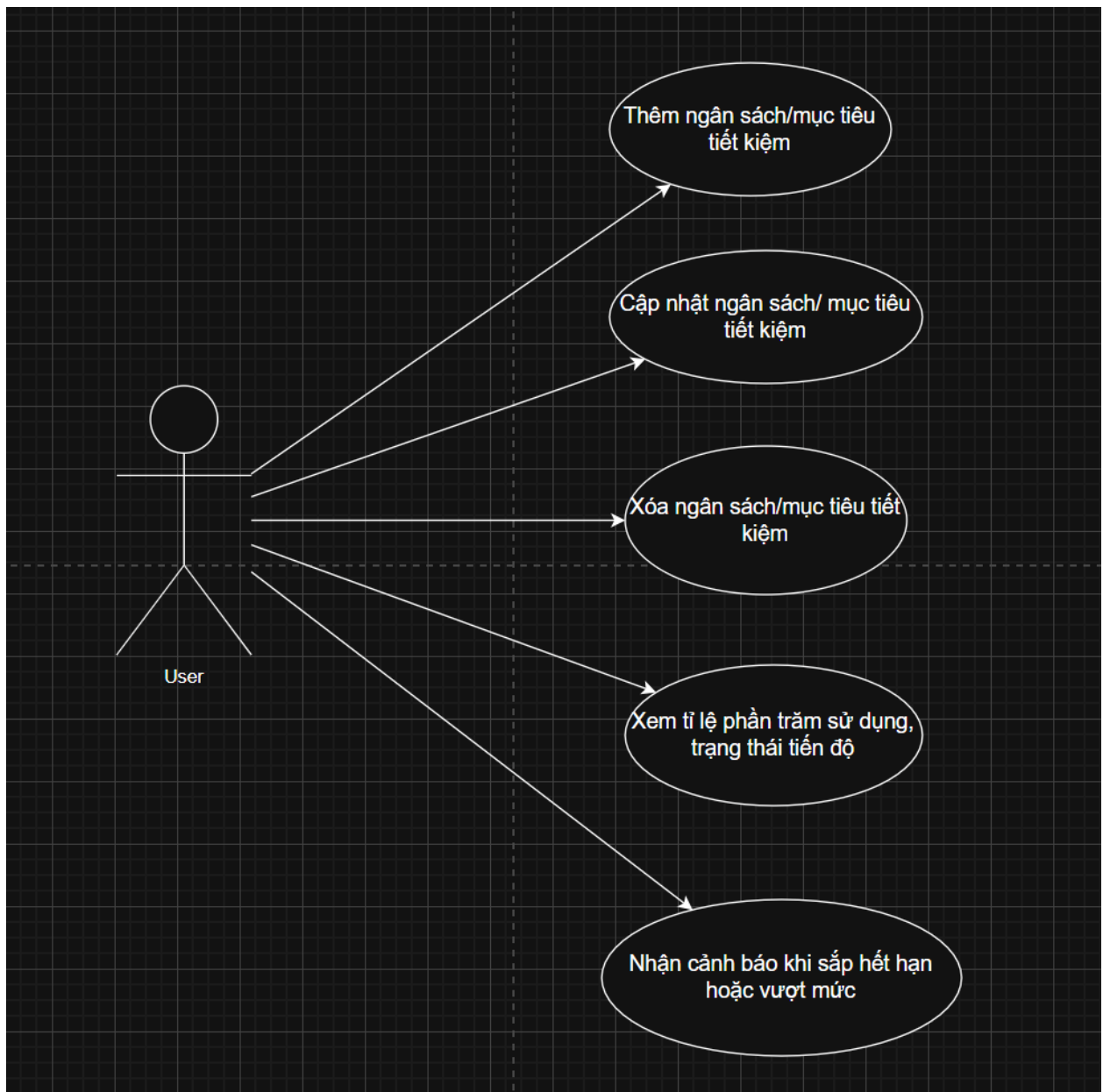
UC10 – Quản lý danh sách bạn bè



UC11 – Quản lý nhóm



UC12 – Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm



3.4 Đặc tả use case

3.4.1 UC01 – Quản lý tài khoản

Mã UC	UC01
Tên UC	Quản lý tài khoản
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể đăng kí, đăng nhập xem, sửa hoặc xóa thông tin tài khoản của mình để đảm bảo thông tin luôn chính xác và bảo mật.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn đăng nhập, đăng kí, chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc xóa tài khoản khỏi hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập thông tin đăng ký (username, mật khẩu) hoặc đăng nhập bằng Google/Facebook. 2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và xác thực thông tin đăng nhập. 3. Truy cập chức năng “Quản lý tài khoản”. 4. Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản hiện tại. 5. Người dùng chọn “Sửa tài khoản” hoặc “Xóa tài khoản”. 6. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị thông báo kết quả.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin sai, hệ thống yêu cầu nhập lại. - Nếu đăng ký thành công, người dùng được đưa vào trang chính của hệ thống. - Nếu người dùng chọn Sửa tài khoản: • Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa. • Người dùng nhập thông tin mới → hệ thống kiểm tra hợp lệ → cập nhật dữ liệu. - Nếu người dùng chọn Xóa tài khoản: • Hệ thống yêu cầu xác nhận hành động. • Nếu xác nhận đúng → tài khoản bị xóa và đăng xuất.
Yêu cầu trước khi thực hiện	- Đăng nhập hoặc đăng kí: người dùng chưa có tài khoản

	hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. - Sửa hoặc xóa tài khoản: Người dùng đã đăng nhập và có tài khoản hợp lệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng của hệ thống. Thông tin tài khoản được cập nhật chính xác hoặc tài khoản đã bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	- Tốc độ đăng nhập phải nhanh chóng, không quá 3 giây. - Mã hóa mật khẩu người dùng. - Không hiển thị mật khẩu lên màn hình. - Các thao tác sửa hoặc xóa phải thực hiện trong vòng 2 giây. - Hệ thống phải ghi log thao tác sửa/xóa cho mục đích kiểm tra sau này. - Chỉ chính chủ tài khoản mới được phép sửa hoặc xóa tài khoản. - Dữ liệu cập nhật phải được mã hóa và lưu an toàn trong cơ sở dữ liệu.

3.4.2 UC02 - Quản lý ví giao dịch

Mã UC	UC02
Tên UC	Quản lý ví giao dịch
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể thêm, xem, tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc xóa ví giao dịch để quản lý tài chính cá nhân theo từng mục đích cụ thể (tiền mặt, ngân hàng, tiết kiệm...).
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn quản lý các ví đang sử dụng để thực hiện giao dịch thu/chi.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng quản lý ví. 2. Người dùng có thể thực hiện một trong các thao tác: • Thêm ví giao dịch mới.

	• Xem danh sách các ví hiện tại. • Tìm kiếm ví theo từ khóa. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và phản hồi danh sách hoặc trạng thái thao tác.
Luồng sự kiện phụ	Sửa ví: • Người dùng chọn ví và chỉnh sửa tên, mô tả hoặc loại ví. • Hệ thống xác thực và cập nhật thông tin. Xóa ví: • Người dùng chọn ví và xác nhận xóa. • Hệ thống kiểm tra xem ví có giao dịch liên quan hay không → cho phép xóa nếu hợp lệ.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản có ít nhất một ví hoặc có quyền thêm mới ví.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh sách ví được cập nhật đúng trạng thái (thêm/sửa/xóa). Dữ liệu được đồng bộ và hiển thị chính xác cho người dùng.
Yêu cầu phi chức năng	Tốc độ truy xuất danh sách ví không quá 2 giây. Dữ liệu ví phải được mã hóa khi lưu trữ. Giao diện thêm, sửa, xóa phải thân thiện và dễ thao tác. Khi xóa ví, hệ thống phải kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

3.4.3 UC03 - Quản lý danh mục giao dịch

Mã UC	UC03
Tên UC	Quản lý danh mục giao dịch
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể thêm, tìm kiếm, xem, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục giao dịch (thu hoặc chi) để phục vụ cho việc phân loại giao dịch chi tiêu cá nhân.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống

Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn tổ chức hoặc chỉnh sửa các danh mục để gắn vào giao dịch thu/chi.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng quản lý danh mục. 2. Người dùng có thể: • Thêm danh mục giao dịch mới. • Xem danh sách tất cả danh mục đang có. • Tìm kiếm danh mục theo tên hoặc loại (thu/chi). 3. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả theo yêu cầu.
Luồng sự kiện phụ	Sửa danh mục: • Người dùng chọn danh mục cần chỉnh sửa. • Hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật thông tin. • Người dùng xác nhận thay đổi → hệ thống cập nhật dữ liệu. Xóa danh mục: • Người dùng chọn danh mục cần xóa. • Hệ thống kiểm tra nếu danh mục không còn liên kết giao dịch nào thì cho phép xóa. • Nếu danh mục còn liên kết, hiển thị cảnh báo không cho phép xóa.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Có ít nhất một giao dịch hoặc nhu cầu phân loại giao dịch.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Danh mục mới được thêm, sửa hoặc xóa thành công. Danh sách danh mục hiển thị đúng và cập nhật kịp thời.
Yêu cầu phi chức năng	Tốc độ hiển thị danh sách danh mục không quá 2 giây. Các thao tác sửa/xóa phải có xác nhận an toàn để tránh thao tác nhầm. Danh mục phải được phân biệt rõ ràng giữa thu và chi. Hệ thống đảm bảo dữ liệu danh mục luôn đồng bộ với giao dịch liên quan.

3.4.4 UC04 - Quản lý giao dịch

Mã UC	UC04
Tên UC	Quản lý giao dịch
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể thêm, xem, tìm kiếm, sửa hoặc xóa các giao dịch thu/chi. Hệ thống cũng hỗ trợ tra cứu theo ví và khoảng thời gian để phục vụ theo dõi chi tiêu cá nhân.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn ghi lại, theo dõi, điều chỉnh hoặc tìm kiếm các giao dịch tài chính của mình.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng "Quản lý giao dịch". 2. Người dùng có thể thực hiện các hành động chính: • Thêm giao dịch mới. • Xem danh sách tất cả giao dịch. • Tìm kiếm giao dịch theo từ khóa. 3. Hệ thống xử lý và phản hồi dữ liệu phù hợp.
Luồng sự kiện phụ	Xem giao dịch theo ví: • Người dùng chọn ví cần xem. • Hệ thống lọc và hiển thị các giao dịch thuộc ví đó. Sửa giao dịch: • Người dùng chọn giao dịch cần chỉnh sửa. • Hệ thống hiển thị biểu mẫu chỉnh sửa → cập nhật thông tin mới. Xóa giao dịch: • Người dùng chọn giao dịch và yêu cầu xóa. • Hệ thống yêu cầu xác nhận → xóa nếu hợp lệ. Tra cứu giao dịch theo thời gian: • Người dùng chọn khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng...). • Hệ thống lọc và hiển thị các giao dịch tương ứng.

Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập thành công. Tài khoản đã có hoặc sẵn sàng tạo ví giao dịch.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Giao dịch mới được thêm vào đúng ví, đúng danh mục. Các thao tác sửa hoặc xóa được ghi lại và phản hồi đúng. Danh sách giao dịch được cập nhật tức thì.
Yêu cầu phi chức năng	Thêm hoặc sửa giao dịch không vượt quá 2 giây. Dữ liệu được mã hóa và xử lý an toàn. Hệ thống phải hỗ trợ lọc theo ví, thời gian và từ khóa linh hoạt. Giao diện thân thiện, có thể thao tác dễ dàng. Lưu log mọi hành động chỉnh sửa hoặc xóa giao dịch.

3.4.5 UC05 – Thống kê thu chi theo thời gian

Mã UC	UC05
Tên UC	Thống kê thu chi theo thời gian
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể xem báo cáo tổng thu, tổng chi và chênh lệch tài chính theo các mốc thời gian cụ thể như ngày, tuần, tháng, năm. Ngoài ra, hệ thống cho phép thống kê theo danh mục và hiển thị biểu đồ trực quan.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn đánh giá tình hình tài chính cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng “Báo cáo thu chi”. 2. Người dùng chọn khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng, năm), danh mục hoặc ví muốn theo dõi. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu giao dịch và hiển thị: • Tổng thu. • Tổng chi. • Chênh lệch thu - chi. 4. Người dùng theo dõi kết quả.
Luồng sự kiện phụ	Hiển thị tổng thu/chi theo từng danh mục:

	- Hệ thống nhóm các giao dịch theo danh mục và hiển thị tổng số tiền từng loại. Hiển thị biểu đồ tỉ lệ phần trăm theo từng danh mục: - Hệ thống tạo biểu đồ tròn hoặc cột thể hiện tỷ lệ chi tiêu hoặc thu nhập theo danh mục.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền yêu cầu báo cáo thu chi. Người dùng đã đăng nhập. Có ít nhất một giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian chọn lọc.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Báo cáo hiển thị chính xác theo thời gian được chọn. Các danh mục được thống kê và biểu diễn bằng biểu đồ rõ ràng.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý báo cáo không quá 5 giây với khối lượng dữ liệu lớn. Giao diện báo cáo phải tương thích đa thiết bị, có thể phóng to/thu nhỏ biểu đồ. Dữ liệu phải được bảo mật và chỉ hiển thị đúng với tài khoản người dùng hiện tại. Hệ thống hỗ trợ xuất báo cáo ra PDF hoặc CSV (nếu cần mở rộng).

3.4.6 UC06 - Xuất báo cáo ra file

Mã UC	UC06
Tên UC	Xuất báo cáo ra file
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể xuất báo cáo tổng thu – chi theo thời gian hoặc theo danh mục ra các định dạng phổ biến như PDF hoặc CSV để lưu trữ hoặc chia sẻ.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn lưu báo cáo tổng thu – chi vào file để sử dụng ngoại tuyến, gửi qua email hoặc trình bày.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng “Xuất báo cáo”.

	2. Chọn phạm vi dữ liệu cần xuất (theo thời gian hoặc danh mục). 3. Chọn định dạng file cần xuất (PDF hoặc CSV). 4. Hệ thống xử lý dữ liệu báo cáo và sinh file tương ứng. 5. File được tạo và tải về thiết bị người dùng.
Luồng sự kiện phụ	Xuất dạng PDF: - Hệ thống định dạng nội dung báo cáo thành bố cục PDF chuẩn, dễ đọc. - File có thể in hoặc gửi email. Xuất dạng CSV: - Hệ thống trích xuất dữ liệu thô theo hàng/cột có thể mở bằng Excel. - Hỗ trợ mở nhanh trên máy tính hoặc chia sẻ cho kế toán.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập dữ liệu. Hệ thống đã tạo sẵn báo cáo theo thời gian hoặc danh mục.
Yêu cầu sau khi thực hiện	File báo cáo đúng phạm vi dữ liệu được lựa chọn. Định dạng file tương thích và không bị lỗi khi mở trên phần mềm phổ biến.
Yêu cầu phi chức năng	Quá trình xuất file hoàn tất trong ≤ 5 giây. Dữ liệu trong file phải chính xác, đầy đủ và bảo mật. Giao diện xuất file phải dễ dùng và trực quan. File PDF được định dạng đẹp, không vỡ dòng, lỗi font. File CSV phải tương thích với Excel, Google Sheets.

3.4.7 Hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ

Mã UC	UC07
Tên UC	Hỗ trợ tùy chỉnh ngôn ngữ và tiền tệ
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện hiển thị theo ngôn ngữ mong muốn (Tiếng Việt, Tiếng Anh) và chọn loại tiền tệ hiển thị (VND hoặc USD) để phù hợp với thói

	quen sử dụng cá nhân.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn thay đổi ngôn ngữ giao diện hoặc đơn vị tiền tệ để phù hợp với khu vực, thói quen hoặc mục đích sử dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập phần “Tùy chọn cá nhân” trong hệ thống. 2. Người dùng thực hiện một hoặc cả hai hành động: • Chọn ngôn ngữ giao diện. • Chọn đơn vị tiền tệ hiển thị. 3. Hệ thống cập nhật giao diện và định dạng tiền tệ ngay lập tức theo lựa chọn.
Luồng sự kiện phụ	Chọn Tiếng Việt: • Hệ thống chuyển toàn bộ giao diện sang tiếng Việt. Chọn Tiếng Anh: • Hệ thống chuyển toàn bộ giao diện sang tiếng Anh. Chọn VND (₫): • Các đơn vị tiền trong hệ thống sẽ được hiển thị theo định dạng Việt Nam. Chọn USD (\$): • Các đơn vị tiền được hiển thị theo chuẩn quốc tế (đô la Mỹ).
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống hỗ trợ ít nhất 2 ngôn ngữ và 2 loại tiền tệ.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Ngôn ngữ giao diện thay đổi ngay lập tức, không cần tải lại ứng dụng. Tất cả giá trị tiền tệ được hiển thị theo đúng đơn vị đã chọn.
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện phải phản hồi tức thì sau khi thay đổi cài đặt.

	Định dạng số và đơn vị tiền phải đồng nhất toàn bộ hệ thống. Cài đặt của người dùng phải được lưu vĩnh viễn cho các lần đăng nhập sau. Ứng dụng phải hỗ trợ mở rộng thêm các ngôn ngữ và đơn vị tiền trong tương lai.
--	--

3.4.8 UC08 – Trò chuyện trực tuyến

Mã UC	UC08
Tên UC	Trò chuyện trực tuyến
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể trò chuyện riêng tư (1:1) hoặc trò chuyện nhóm với các thành viên khác trong hệ thống. Hệ thống hỗ trợ gửi/nhận tin nhắn thời gian thực, xem lịch sử, kiểm tra trạng thái và quản lý tin nhắn.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Thành viên nhóm (Member), Người dùng nhóm (Group User), Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng cần trao đổi thông tin với người khác hoặc trong nhóm.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn người khác hoặc nhóm để bắt đầu cuộc trò chuyện. 2. Hệ thống hiển thị giao diện trò chuyện. 3. Người dùng nhập và gửi tin nhắn. 4. Tin nhắn được gửi đi và hiển thị ngay trong khung chat. 5. Tin nhắn đến được đồng bộ tới người nhận thông qua WebSocket hoặc Push Notification.
Luồng sự kiện phụ	Trò chuyện riêng tư: • Gửi tin nhắn: gửi văn bản, emoji, hình ảnh. • Xem lịch sử tin nhắn: người dùng có thể xem lại các đoạn hội thoại cũ. • Xóa tin nhắn: cho phép xóa tin của mình đã gửi.

	- Đánh dấu đã đọc: hệ thống đánh dấu khi người kia đọc. - Kiểm tra trạng thái trực tuyến: biết người kia có đang online không. Trò chuyện nhóm: - Gửi tin nhắn nhóm: gửi đến toàn bộ thành viên nhóm. - Rời nhóm: rời khỏi nhóm nếu không muốn tiếp tục tham gia. - Xem lịch sử tin nhắn nhóm: xem lại nội dung cuộc trò chuyện nhóm.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập. Với trò chuyện nhóm: người dùng phải là thành viên của nhóm.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tin nhắn được lưu trữ và hiển thị đầy đủ theo thời gian thực. Trạng thái trực tuyến và đã đọc được cập nhật đúng. Với nhóm: thao tác rời nhóm sẽ xóa người dùng khỏi danh sách thành viên. không cho phép hoặc từ chối hành động dựa trên quyền truy cập của người dùng.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian gửi và nhận tin nhắn không vượt quá 1 giây. Tin nhắn được đồng bộ theo thời gian thực bằng WebSocket hoặc Push Notification. Giao diện hỗ trợ emoji, ảnh, văn bản, hoạt động mượt. Tin nhắn và danh sách chat cần được mã hóa đầu cuối hoặc lưu trữ an toàn. Lịch sử tin nhắn phải được ghi log và có thể truy xuất lại bất kỳ lúc nào.

3.4.9 UC09 - Tương tác bài viết

Mã UC	UC09
Tên UC	Trò chuyện trực tuyến
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể xem, thả like, bình luận hoặc xóa tương tác (like/bình luận) trên các bài viết do chính mình hoặc người khác đăng lên hệ thống.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng truy cập khu vực bài viết và muốn thực hiện các hành động tương tác như xem, thả cảm xúc hoặc bình luận.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập mục “Bài viết”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài viết. 3. Người dùng có thể: • Xem chi tiết bài viết. • Thả like hoặc biểu cảm. • Viết bình luận cho bài viết. 4. Hệ thống ghi nhận các tương tác và cập nhật bài viết tương ứng.
Luồng sự kiện phụ	Tạo bài viết: Người dùng nhập nội dung, ảnh (nếu có) → đăng bài → hệ thống hiển thị bài viết. Trò chuyện nhóm: Xóa like và bình luận: • Người dùng chọn biểu tượng đã like hoặc bình luận của mình. • Hệ thống xác nhận hành động → xóa tương tác nếu được đồng ý.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập. Bài viết đang tồn tại và người dùng có quyền xem.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Tương tác được lưu trữ đúng tài khoản người dùng. Bài viết cập nhật trạng thái tương tác (số like, số bình luận).

Yêu cầu phi chức năng	Gửi hoặc xóa tương tác phản hồi trong ≤ 1 giây. Nội dung bình luận được kiểm duyệt từ phía người dùng. Tương thích với thiết bị di động, dễ dàng thao tác bằng cảm ứng. Dữ liệu like và comment được đồng bộ thời gian thực nếu có nhiều người tương tác đồng thời. Hệ thống ghi log tất cả hành động like/bình luận/xóa cho mục đích kiểm tra và phục hồi khi cần.
-----------------------	--

3.4.10 UC010 - Quản lý danh sách bạn bè

Mã UC	UC10
Tên UC	Quản lý danh sách bạn bè
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể gửi lời mời kết bạn, chấp nhận hoặc từ chối lời mời, xem danh sách bạn bè hiện có và xem thông tin chi tiết của từng bạn bè trong hệ thống.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn tìm, kết nối, hoặc quản lý các mối quan hệ bạn bè trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập tính năng “Bạn bè”. 2. Người dùng thực hiện các chức năng: • Tìm kiếm người dùng khác và gửi lời mời kết bạn. • Xem danh sách bạn bè đã kết nối. • Xem thông tin chi tiết của một người bạn cụ thể. • Xem danh sách lời mời kết bạn đến. • Chọn chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn. 3. Hệ thống xử lý và cập nhật danh sách bạn bè tương ứng.
Luồng sự kiện phụ	Gửi lời mời kết bạn: Người dùng tìm kiếm người khác → nhấn “Kết bạn” → hệ thống gửi yêu cầu và chờ phản hồi. Người dùng chọn biểu tượng đã like hoặc bình luận của mình. Chấp nhận/từ chối lời mời: Người dùng nhận lời mời →

	chọn “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” → hệ thống cập nhật kết quả. Xem danh sách bạn bè: Hiện thị danh sách đã kết bạn kèm số lượng, ảnh đại diện, trạng thái. Xem thông tin bạn bè: Xem hồ sơ bạn bè như tên, email (nếu được chia sẻ), số lượng giao dịch chia sẻ, nhóm chung...
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống. Tài khoản cần gửi lời mời đang hoạt động.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Lời mời được ghi nhận trong hệ thống. Quan hệ bạn bè được thiết lập hoặc hủy bỏ tùy theo lựa chọn. Danh sách bạn bè được cập nhật đầy đủ và chính xác.
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện phản hồi dưới 2 giây khi gửi/chấp nhận/từ chối lời mời. Tự động cập nhật danh sách bạn bè mà không cần tải lại trang. Tối ưu để sử dụng mượt. Tất cả lời mời và danh sách bạn bè được lưu trữ an toàn và bảo mật.

3.4.11 UC011 - Quản lý nhóm

Mã UC	UC11
Tên UC	Quản lý nhóm
Mô tả tóm tắt	Tác nhân (Admin hoặc Group User có quyền) có thể tạo, sửa, xóa nhóm; thêm hoặc xóa thành viên; cấp quyền cộng tác viên và quản lý quỹ nhóm trong hệ thống quản lý chi tiêu cộng tác.
Tác nhân tham gia	Admin, Group User, Collaborator, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn tổ chức một nhóm quản lý chi tiêu chung (ví dụ: nhóm gia đình, bạn bè, dự án).

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng “Quản lý nhóm”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhóm mà người dùng đang tham gia/quản lý. 3. Người dùng chọn hành động phù hợp: • Tạo nhóm mới. • Thêm thành viên vào nhóm hiện tại. • Xóa thành viên khỏi nhóm. • Xóa nhóm nếu không còn sử dụng. • Cấp quyền cộng tác viên cho thành viên. • Tạo và quản lý quỹ nhóm.
Luồng sự kiện phụ	Tạo nhóm: Nhập tên nhóm, mô tả → xác nhận tạo nhóm → hệ thống lưu thông tin nhóm mới. Thêm thành viên: Chọn người dùng từ hệ thống hoặc nhập email → gửi lời mời → xác nhận tham gia. Xóa thành viên: Chọn thành viên → chọn “Xóa” → xác nhận → thành viên bị loại khỏi nhóm. Tạo quỹ nhóm: Nhập tên quỹ, hạn mức, mô tả → hệ thống tạo ví nhóm liên kết để ghi nhận các giao dịch nhóm. Xóa nhóm: Chỉ Admin được phép → hệ thống xác nhận và xóa tất cả dữ liệu liên quan. Cấp quyền cộng tác viên: Chọn thành viên trong nhóm → chỉ định vai trò cộng tác viên → cập nhật quyền hạn thao tác.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập. Có quyền Admin hoặc được phân quyền cộng tác viên (Collaborator).

Yêu cầu sau khi thực hiện	Nhóm được tạo, cập nhật hoặc xóa thành công. Danh sách thành viên và vai trò phản ánh đúng trạng thái hệ thống. Quỹ nhóm được quản lý và liên kết với giao dịch nhóm.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý thao tác nhóm (tạo, xóa, thêm, phân quyền) không quá 2 giây. Hệ thống phải bảo mật phân quyền – chỉ cho phép người có vai trò thao tác tương ứng. Tự động đồng bộ thay đổi vai trò/quyền hạn trong toàn bộ nhóm. Dữ liệu nhóm phải được ghi log đầy đủ và có thể truy vết. Giao diện trực quan, dễ thao tác trên cả PC và thiết bị di động.

3.4.12 UC012 - Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm

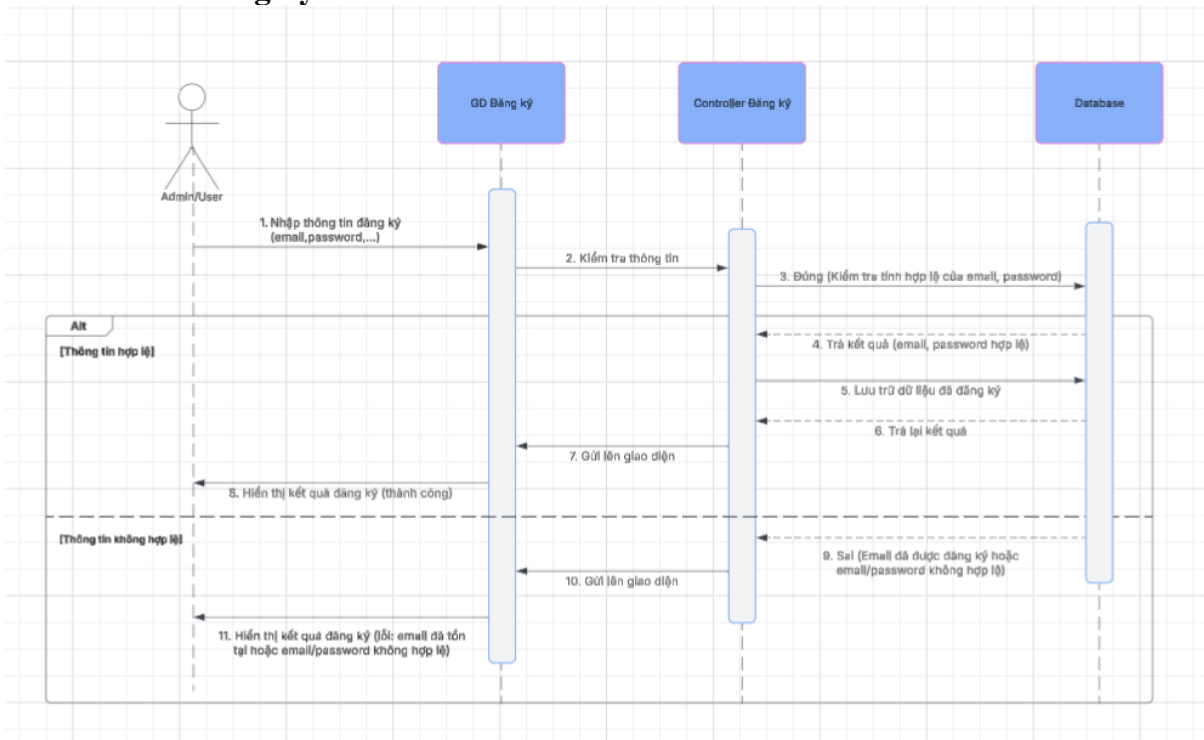
Mã UC	UC12
Tên UC	Ngân sách và mục tiêu tiết kiệm
Mô tả tóm tắt	Người dùng có thể đặt ngân sách hàng tháng và mục tiêu tiết kiệm cụ thể, theo dõi tiến độ sử dụng và nhận cảnh báo khi gần hết hạn hoặc vượt quá ngân sách.
Tác nhân tham gia	Người dùng, Hệ thống
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn kiểm soát tài chính hiệu quả thông qua việc lập ngân sách chi tiêu và kế hoạch tiết kiệm dài hạn.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng “Ngân sách & Mục tiêu tiết kiệm”. 2. Người dùng có thể: • Thêm mới một ngân sách hoặc mục tiêu tiết kiệm. • Cập nhật ngân sách/mục tiêu (sửa số tiền, thời hạn...).

	Xóa ngân sách hoặc mục tiêu không còn dùng. 3. Hệ thống ghi nhận và xử lý dữ liệu tương ứng.
Luồng sự kiện phụ	Xem tỉ lệ phần trăm sử dụng / trạng thái tiến độ: Hệ thống tính toán và hiển thị biểu đồ/đồng hồ tiến độ hoàn thành. Nhận cảnh báo: Hệ thống gửi thông báo khi ngân sách gần hết, vượt hạn mức hoặc mục tiêu gần đến hạn nhưng chưa đạt. → Gửi cảnh báo qua push notification/email tùy cấu hình người dùng.
Yêu cầu trước khi thực hiện	Người dùng đã đăng nhập. Có ít nhất một ví hoặc danh mục để liên kết với ngân sách/mục tiêu.
Yêu cầu sau khi thực hiện	Dữ liệu ngân sách/mục tiêu được lưu trữ chính xác. Hệ thống hiển thị trạng thái tiến độ và cảnh báo đúng thời điểm. Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ mục tiêu nào đã đặt.
Yêu cầu phi chức năng	Tính toán và hiển thị tiến độ không quá 2 giây. Giao diện trực quan, thể hiện tiến độ bằng biểu đồ hoặc thanh tiến trình. Thông báo gửi qua ứng dụng hoặc email cần có độ trễ < 10 giây so với thời điểm điều kiện kích hoạt. Hệ thống cần lưu lại lịch sử chỉnh sửa ngân sách/mục tiêu để phục vụ truy vết nếu cần.

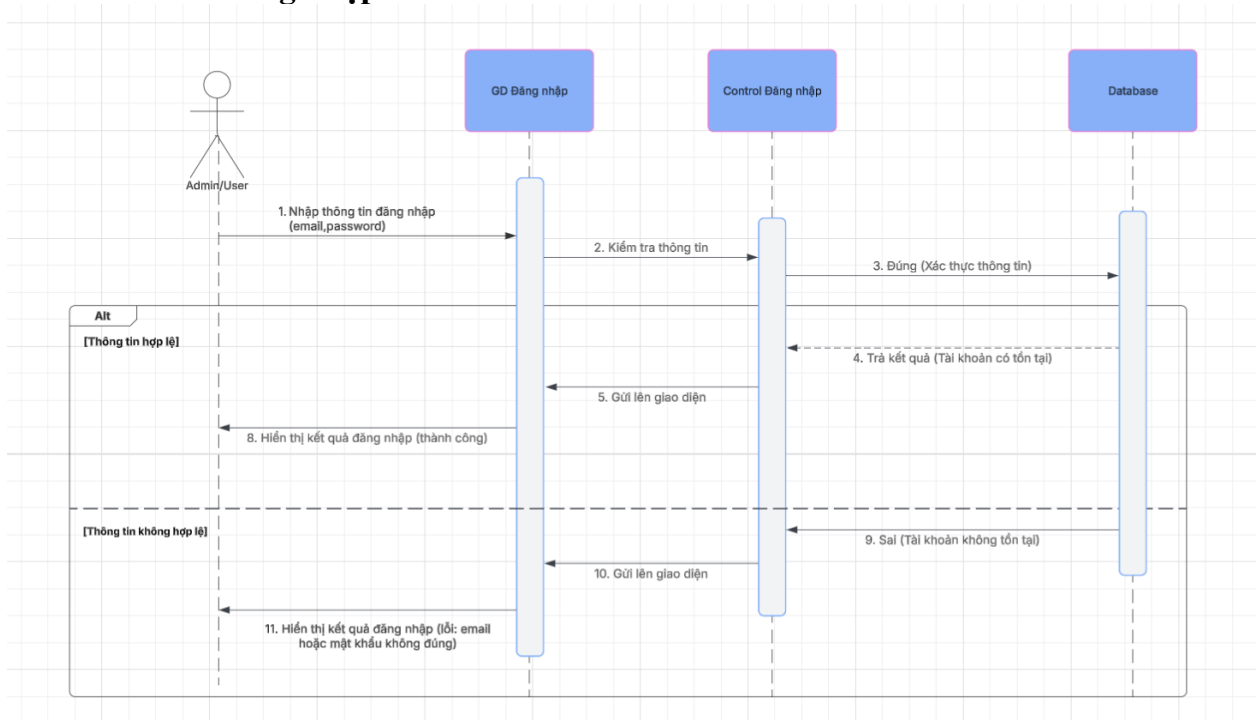
3.5 Biểu đồ tuần tự

3.2.1 Use case Đăng ký và Đăng nhập

3.2.1.1 Đăng ký

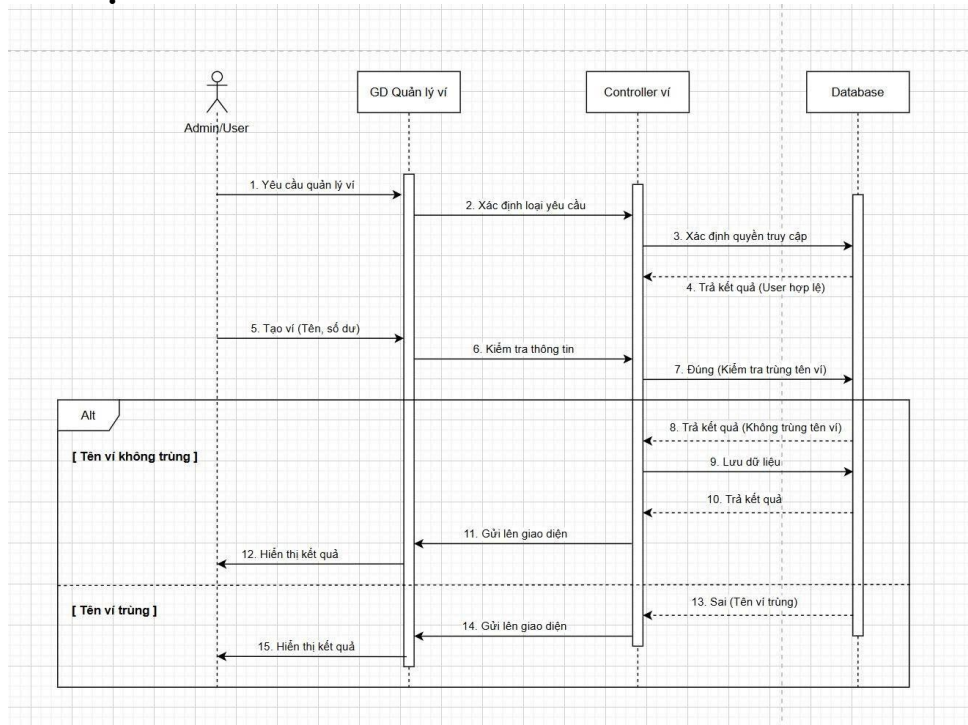


3.2.1.2 Đăng nhập

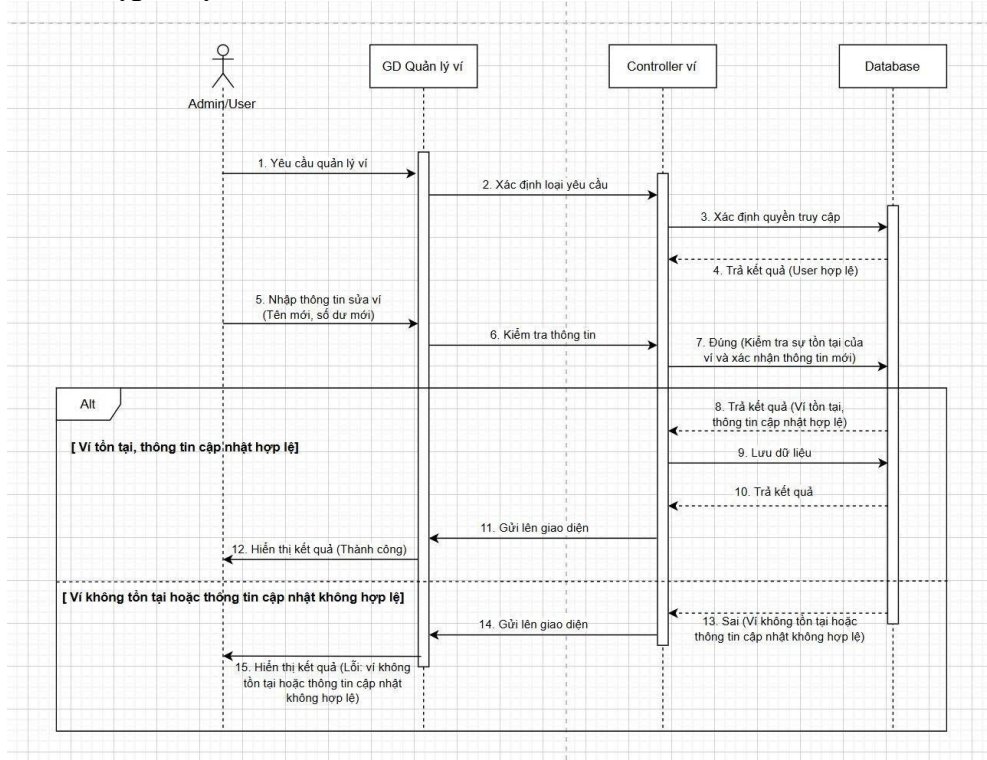


3.2.2 Quản lý ví giao dịch

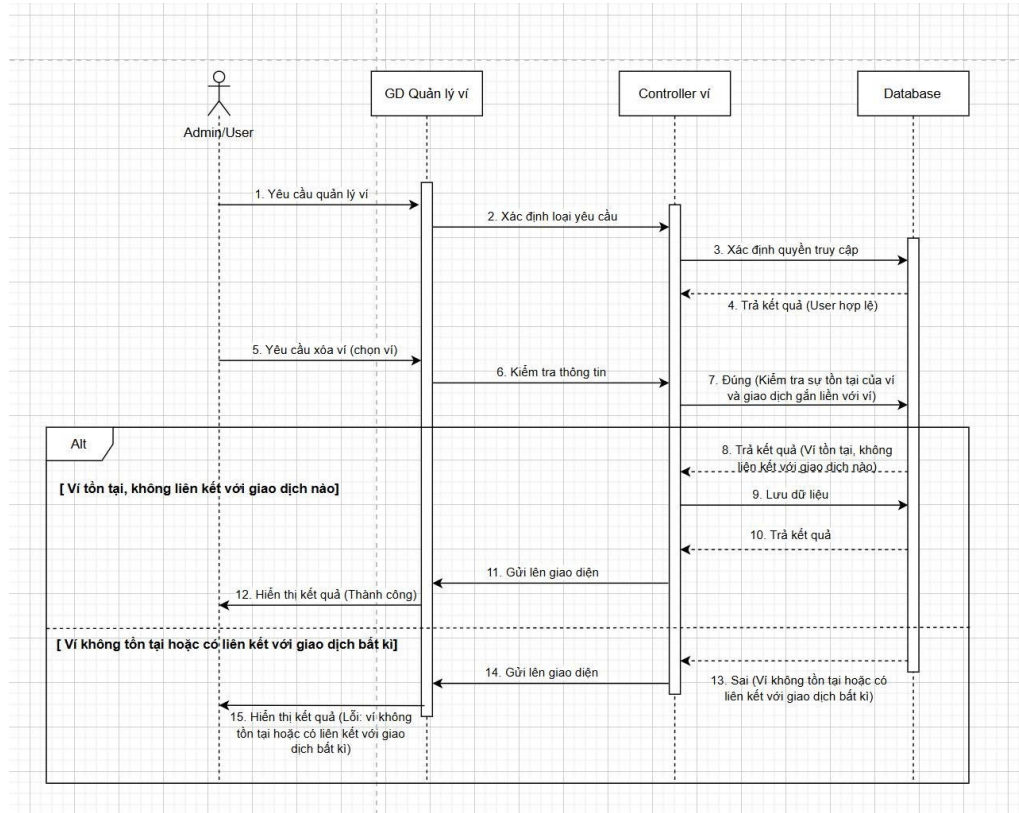
3.2.2.1 Tạo ví



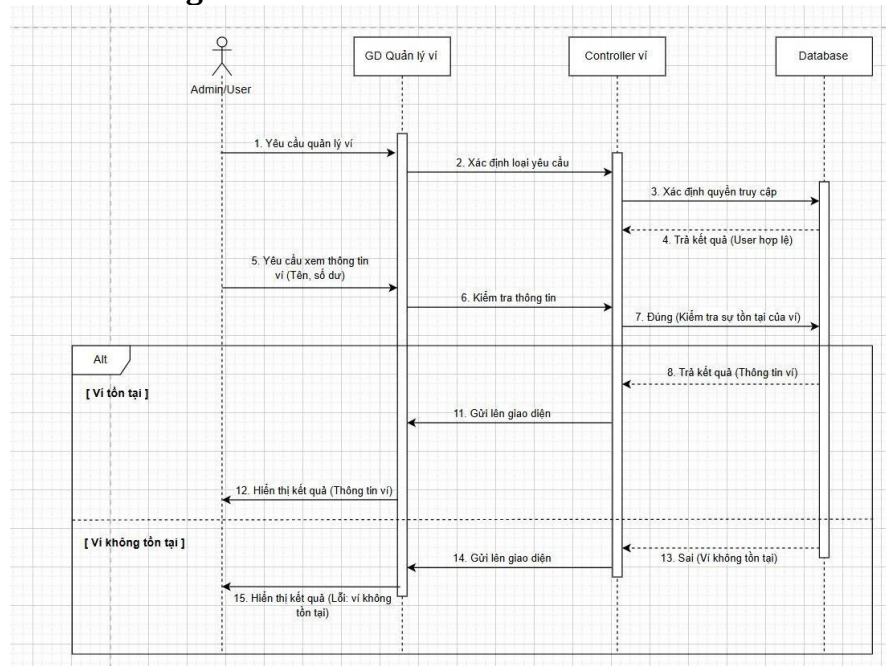
3.2.2.2 Cập nhật ví



3.2.2.3 Xóa ví

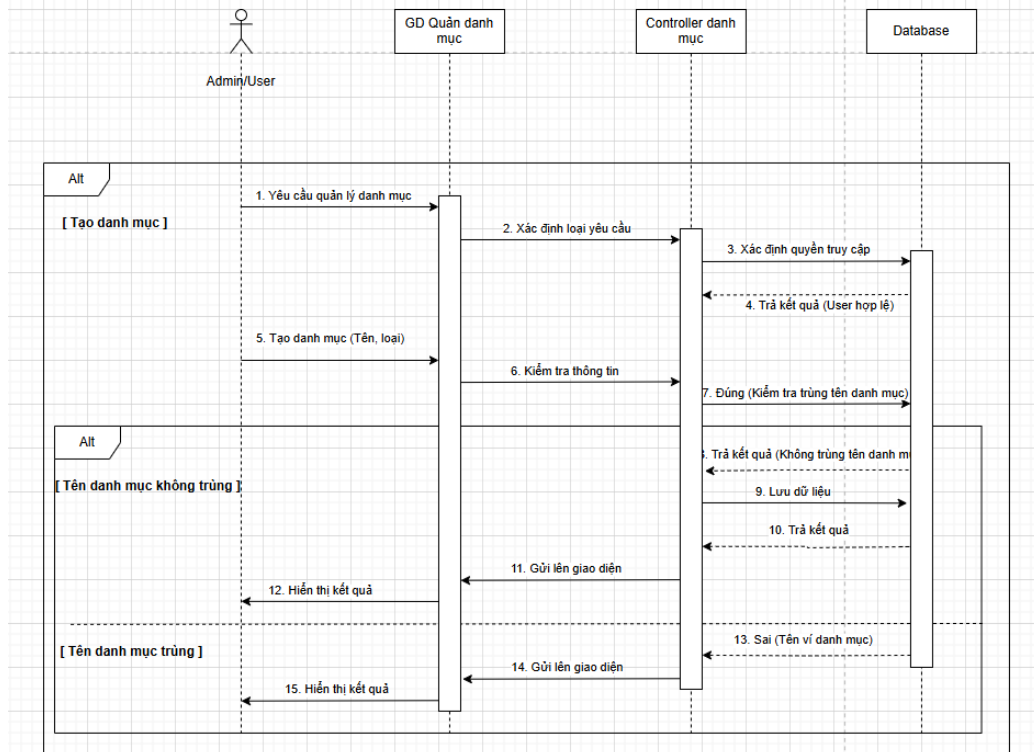


3.2.2.4 Xem thông tin ví

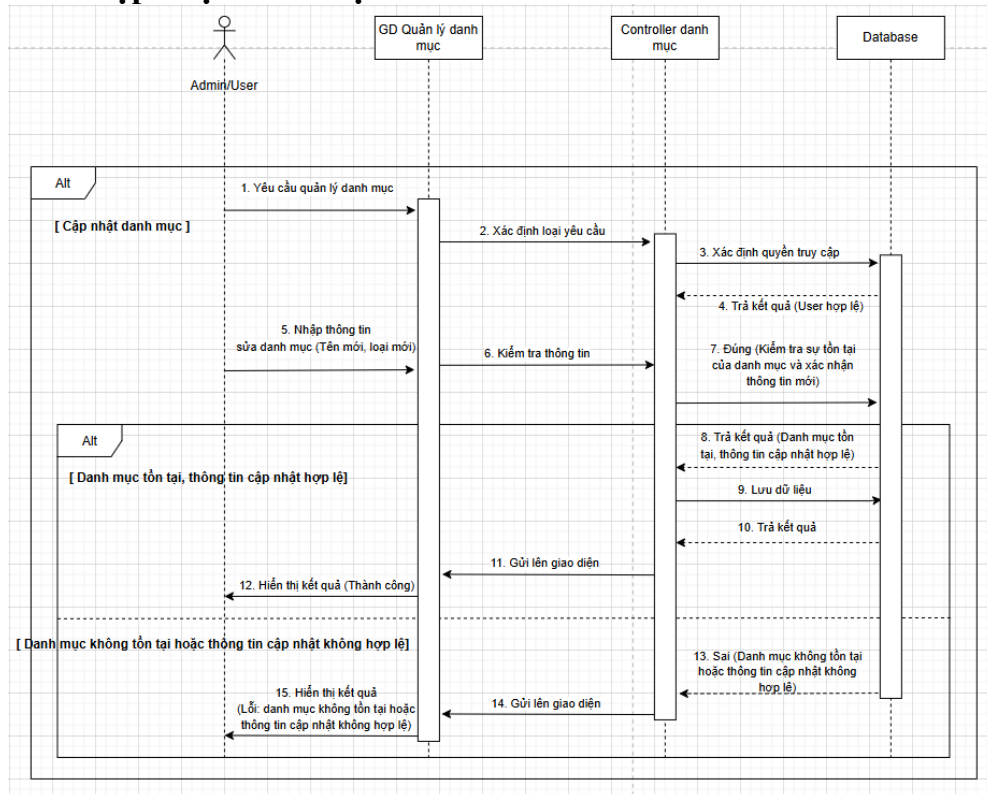


3.2.3 Use case Quản lý danh mục

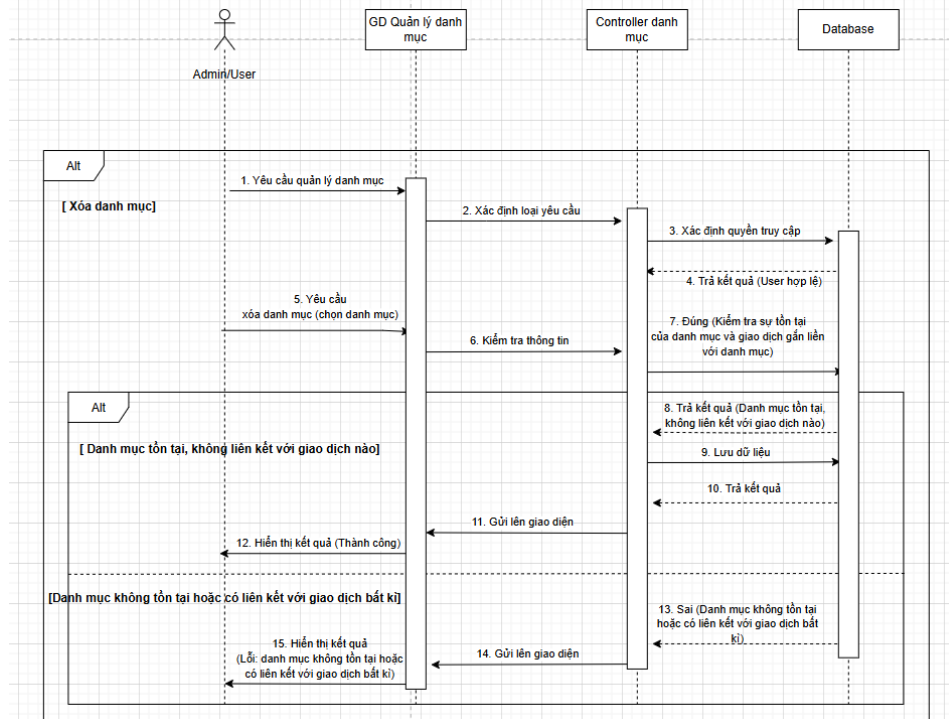
3.2.3.1 Tạo danh mục



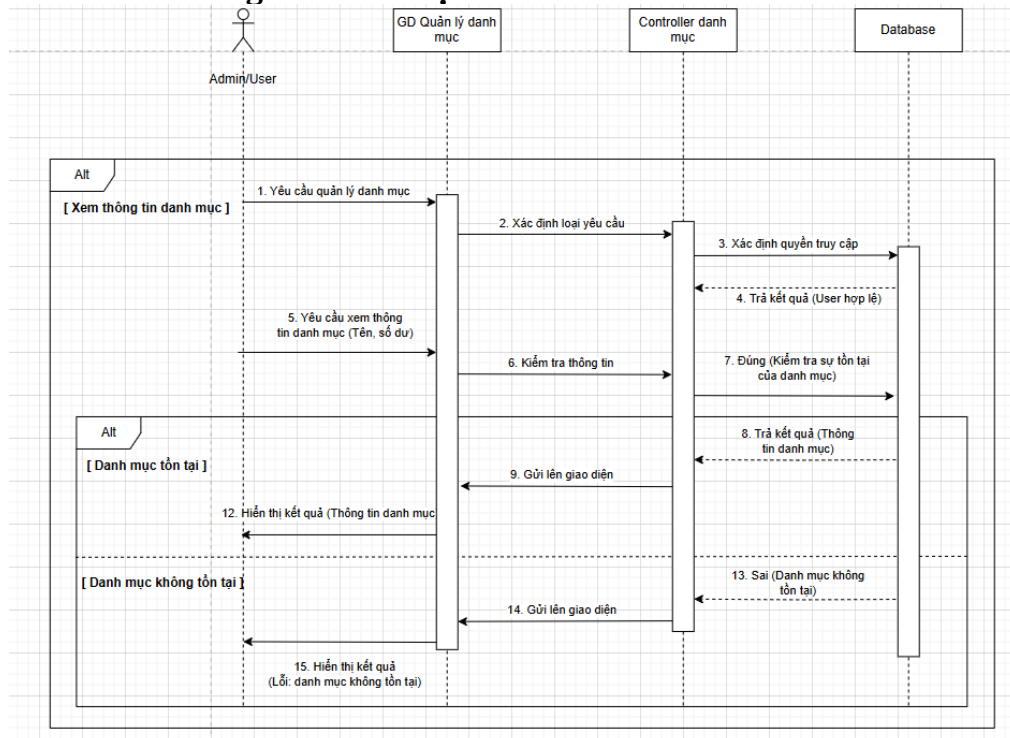
3.2.3.2 Cập nhật danh mục



3.2.3.3 Xóa danh mục

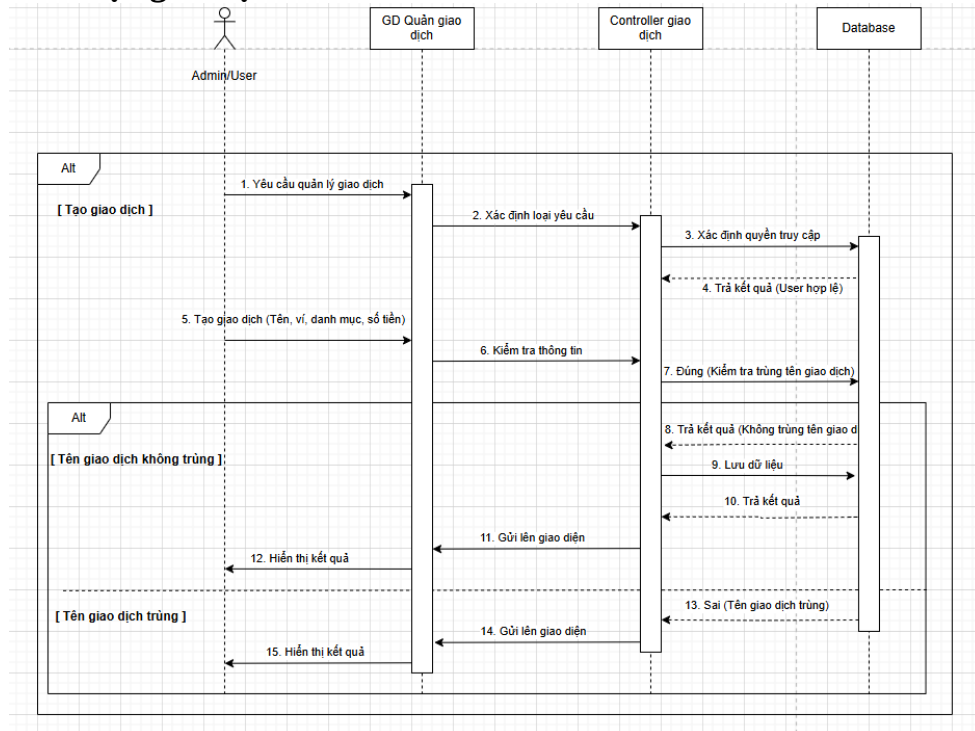


3.2.3.4 Xem thông tin danh mục

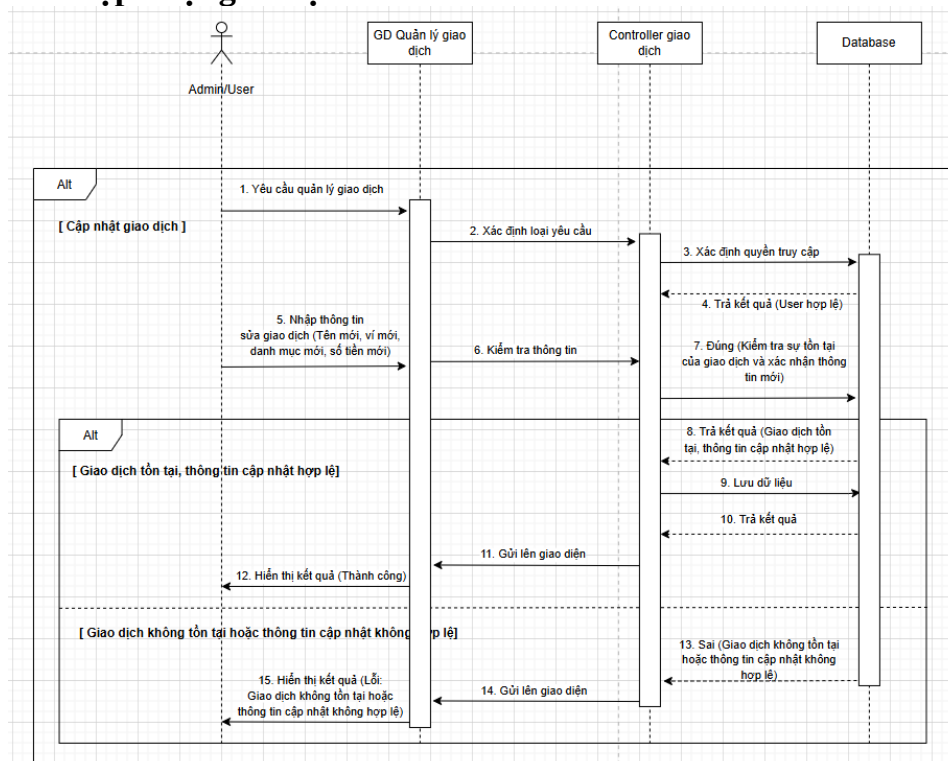


3.2.4 Use case Quản lý giao dịch

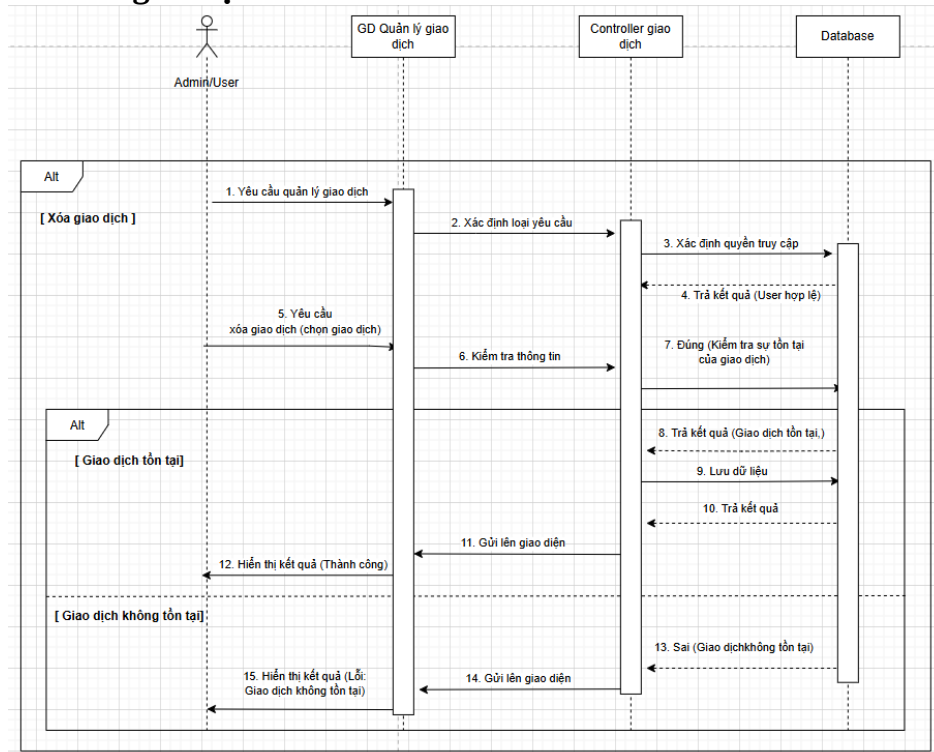
3.2.4.1 Tạo giao dịch



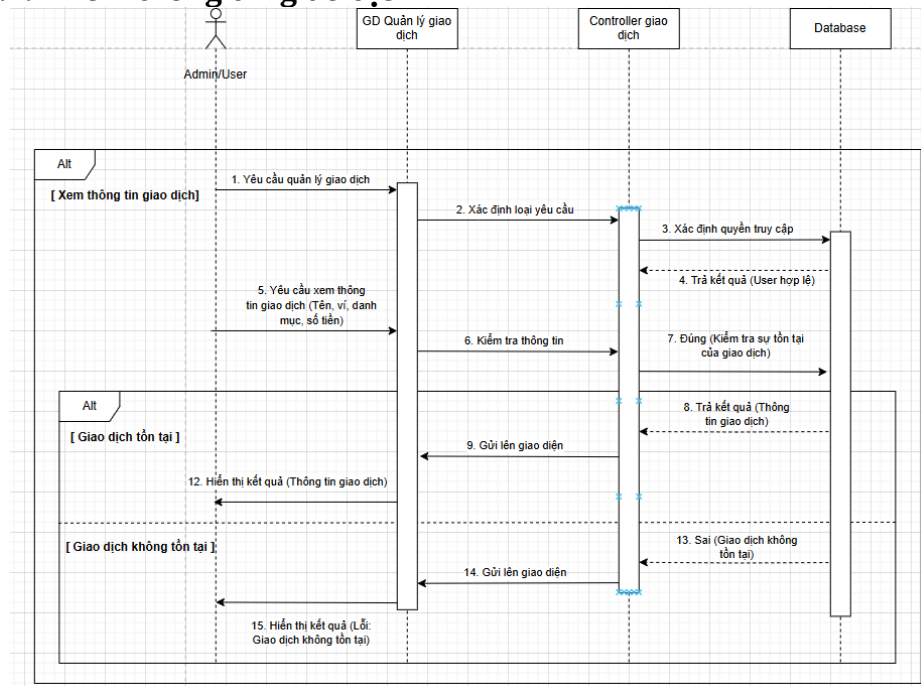
3.2.4.2 Cập nhật giao dịch



3.2.4.3 Xóa giao dịch

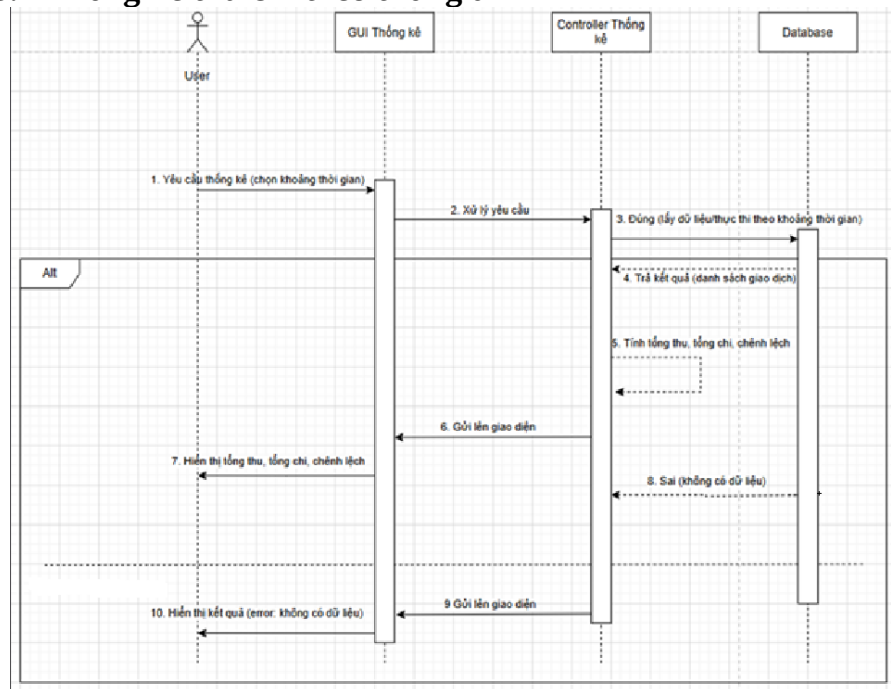


3.2.4.4 Xem thông tin giao dịch

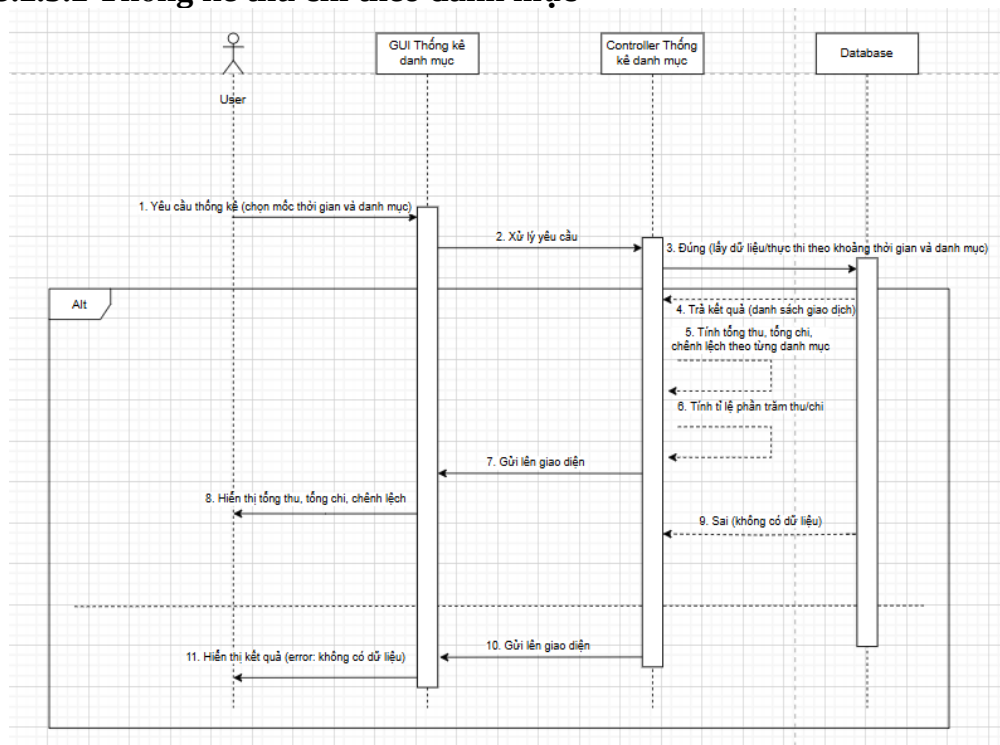


3.2.5 Use case Thống kê thu chi

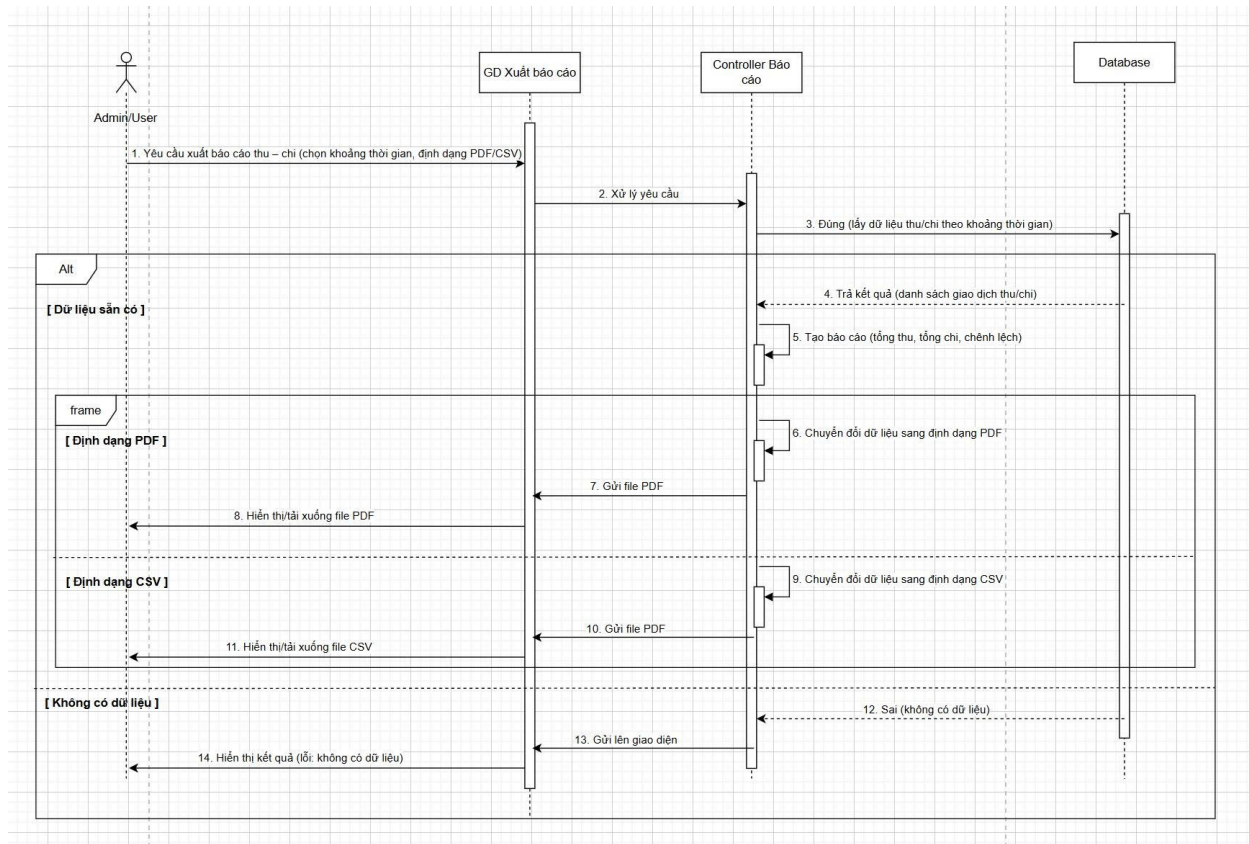
3.2.5.1 Thống kê thu chi theo thời gian



3.2.5.2 Thống kê thu chi theo danh mục



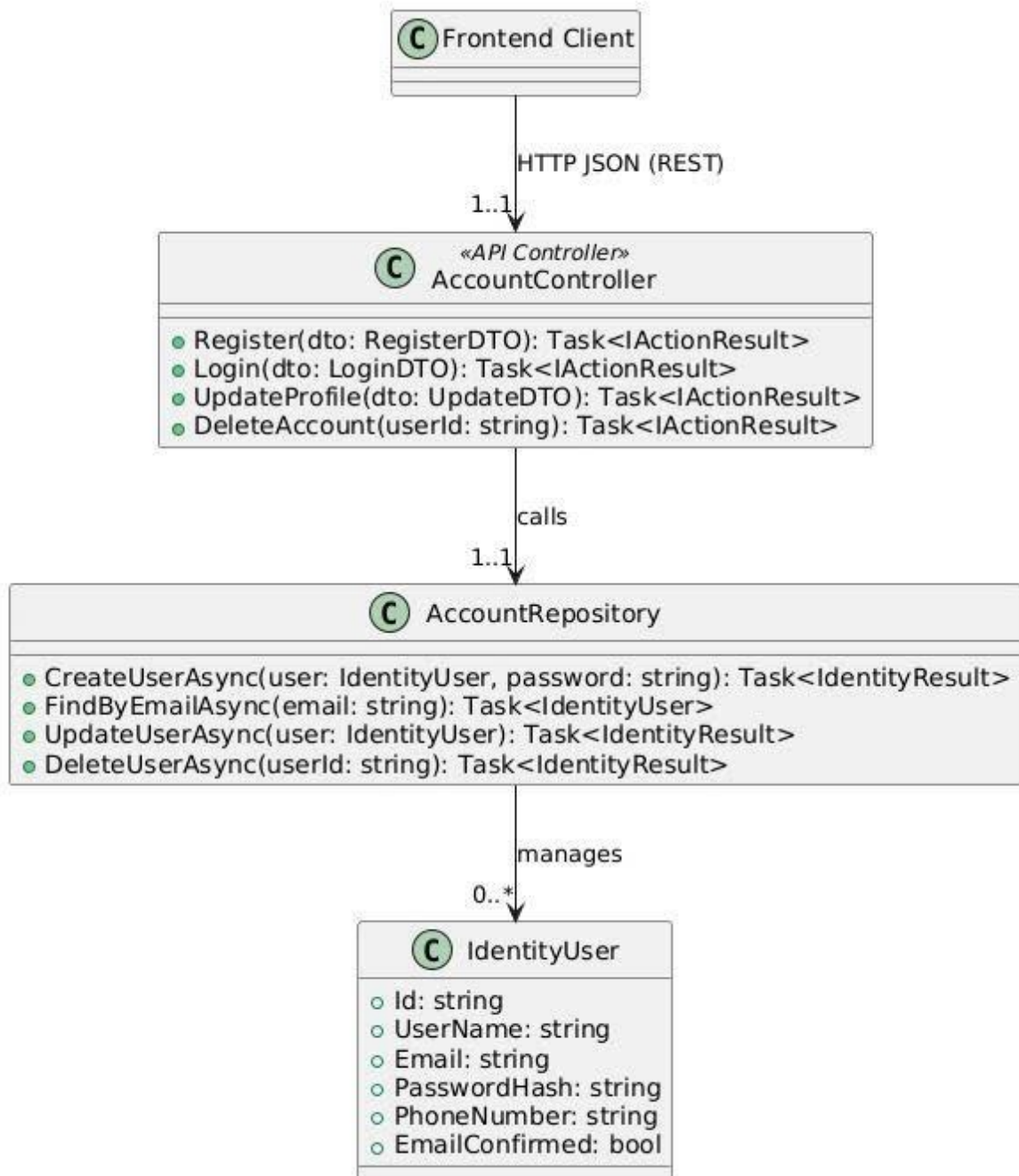
3.2.6 Use case Xuất báo cáo ra file



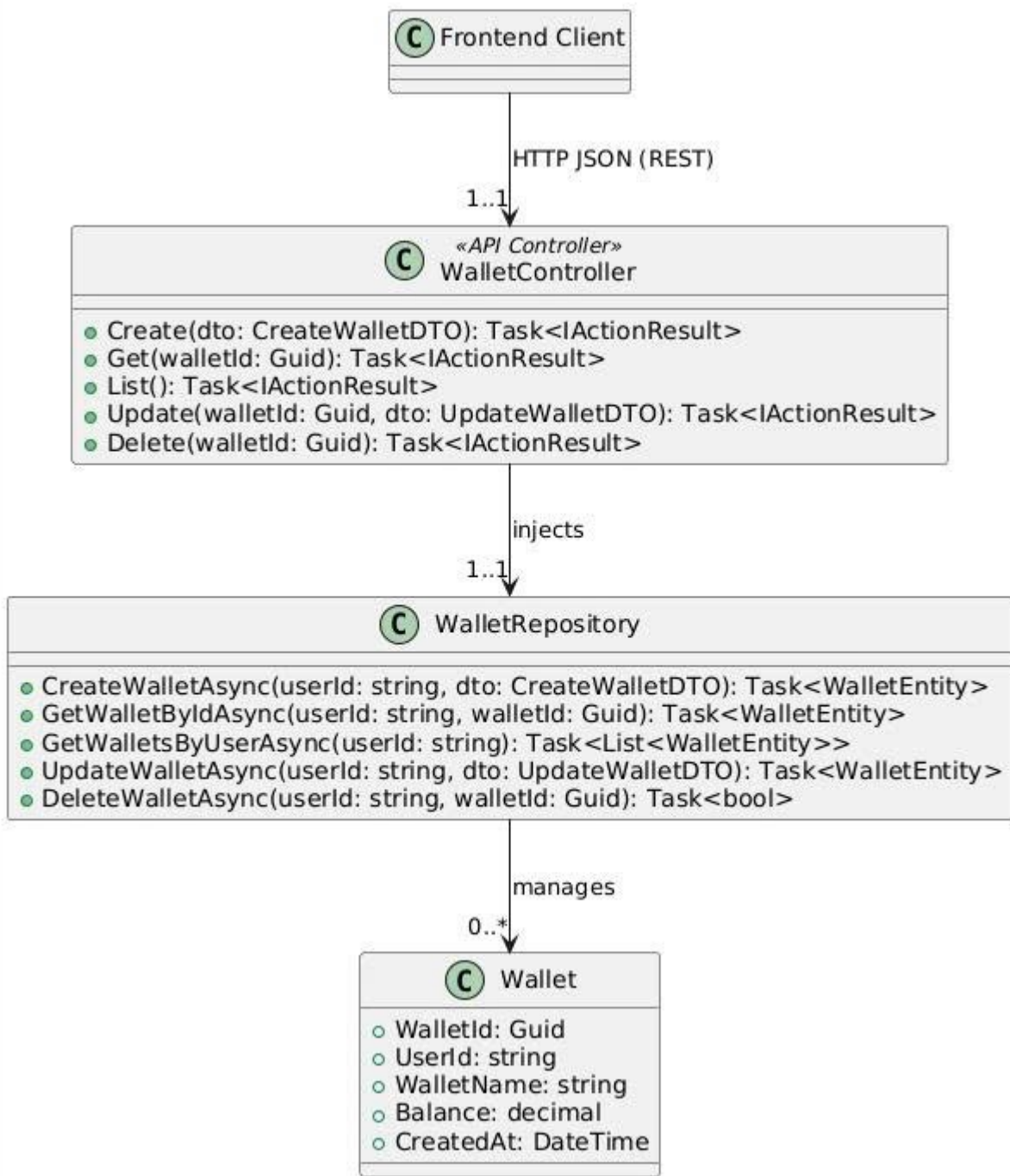
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

4.1 Class Diagram (Mức phân tích)

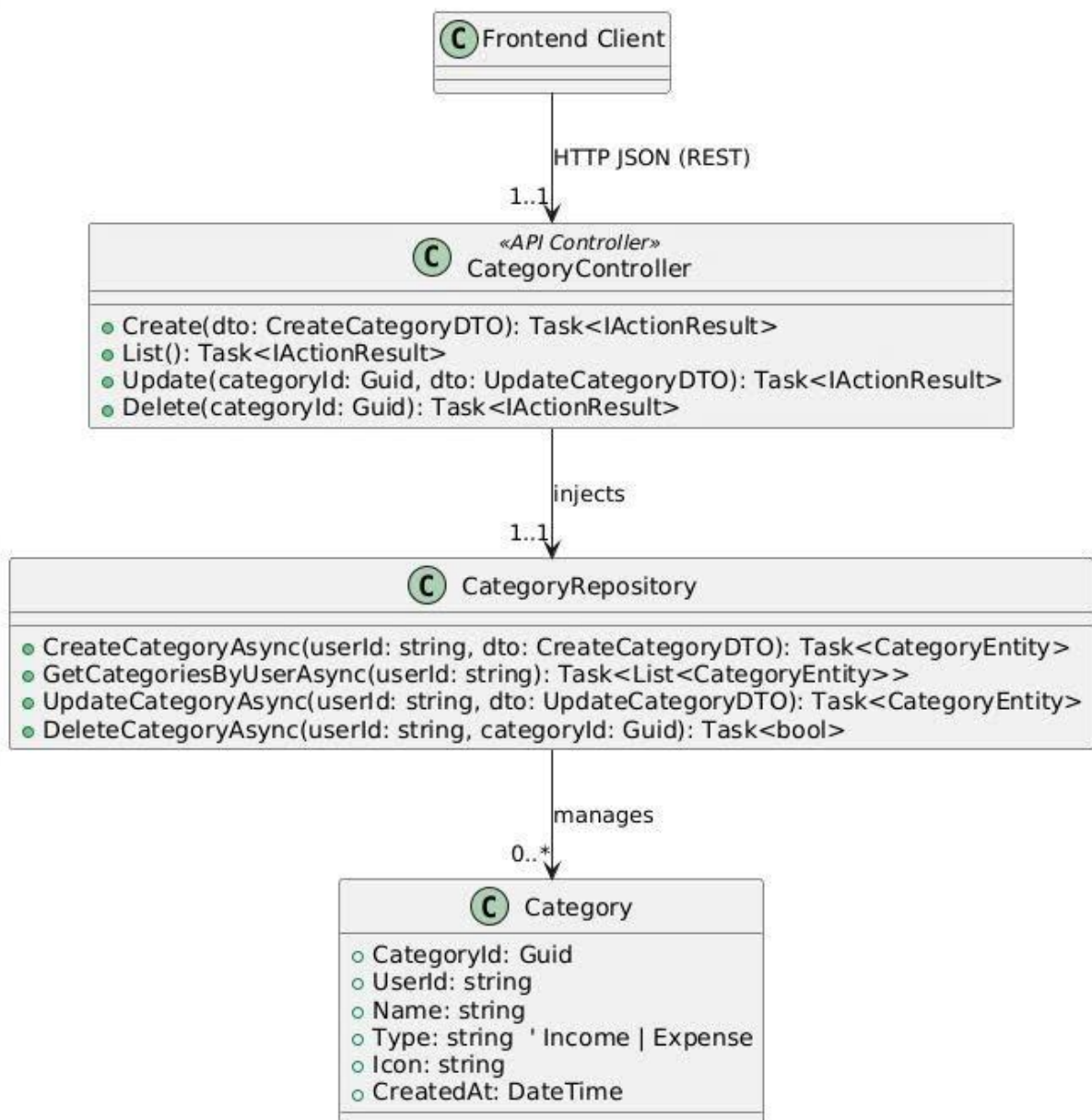
4.1.1 Biểu đồ lớp Use case Quản lý tài khoản



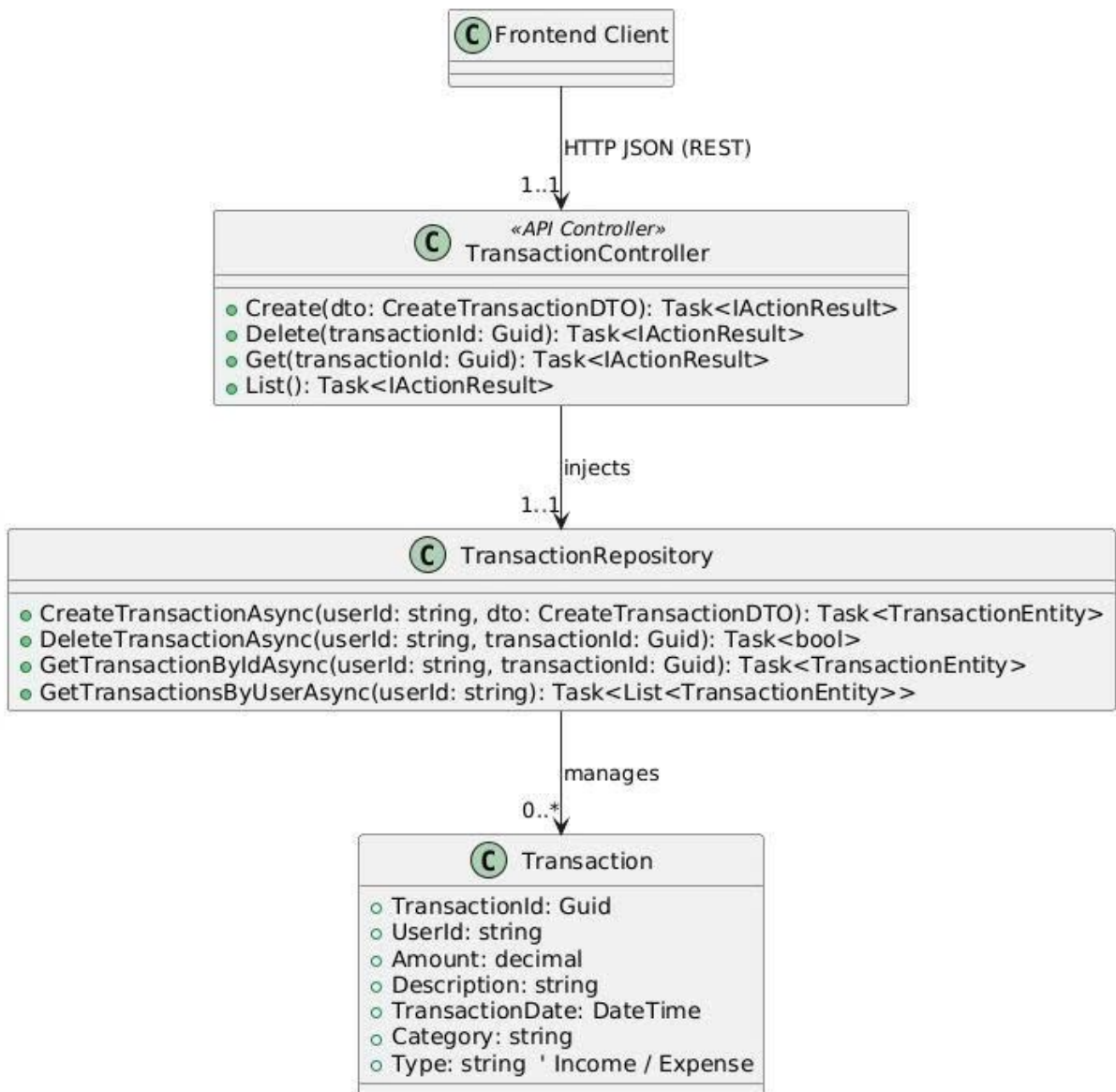
4.1.2 Biểu đồ lớp Use case Quản lý ví giao dịch



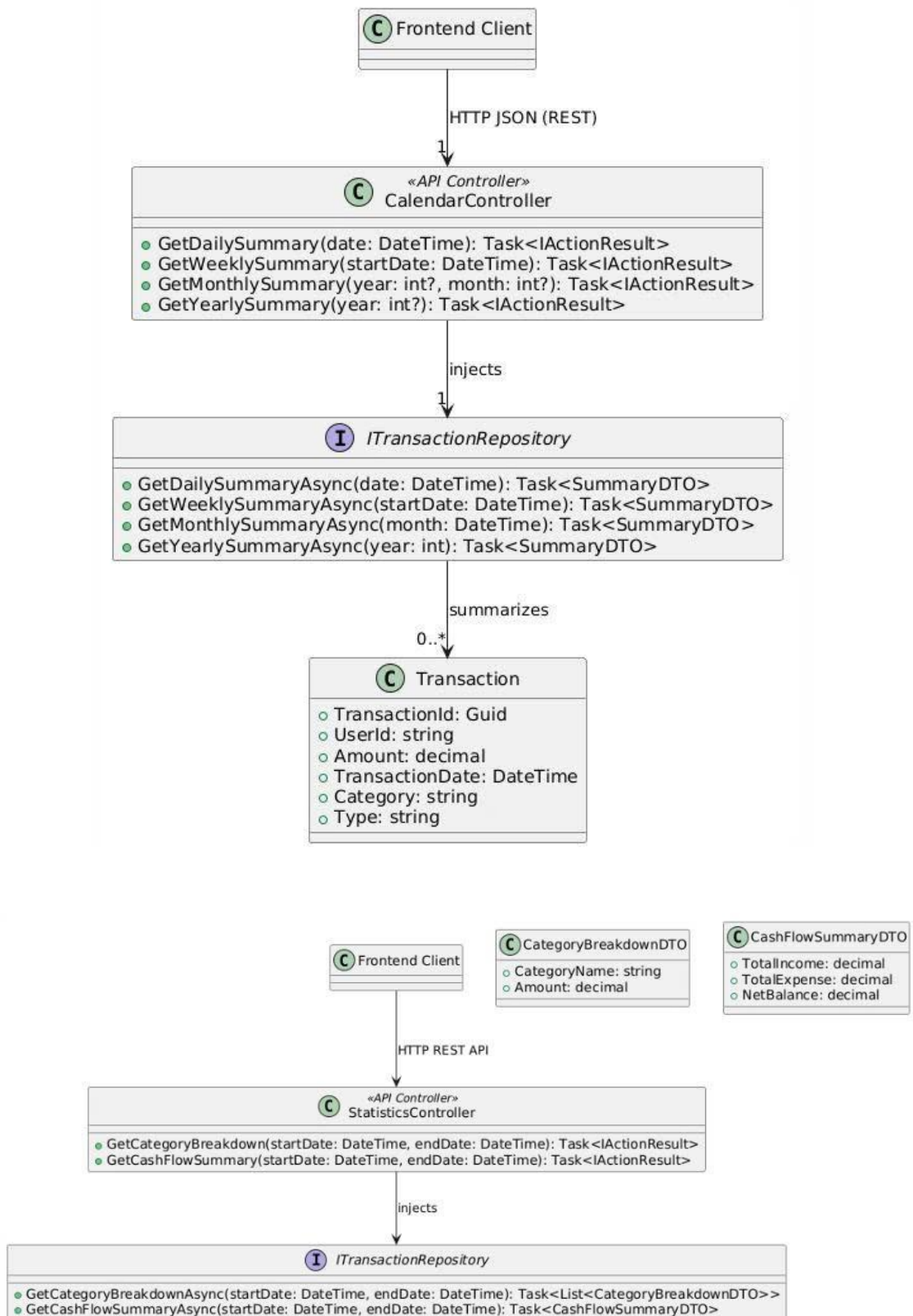
4.1.3 Biểu đồ lớp Use case Quản lý danh mục giao dịch



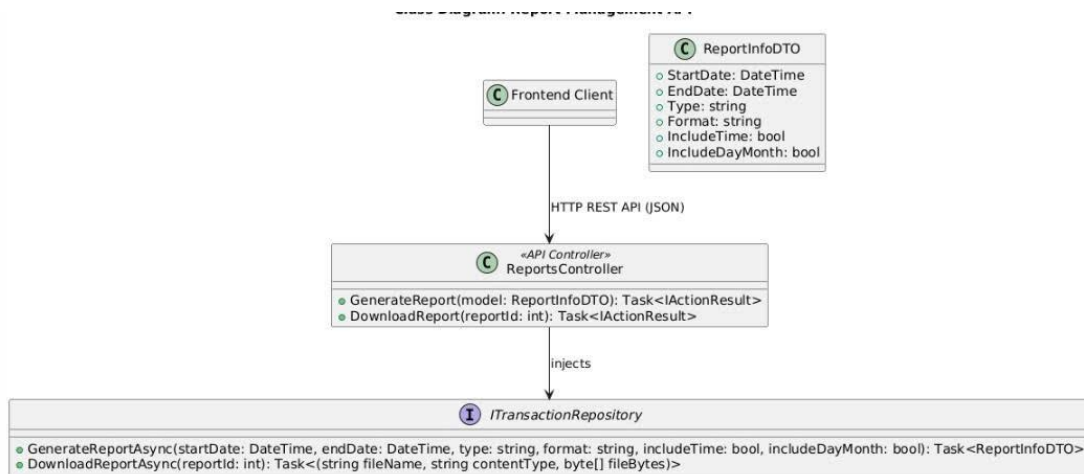
4.1.4 Biểu đồ lớp Use case Quản lý giao dịch



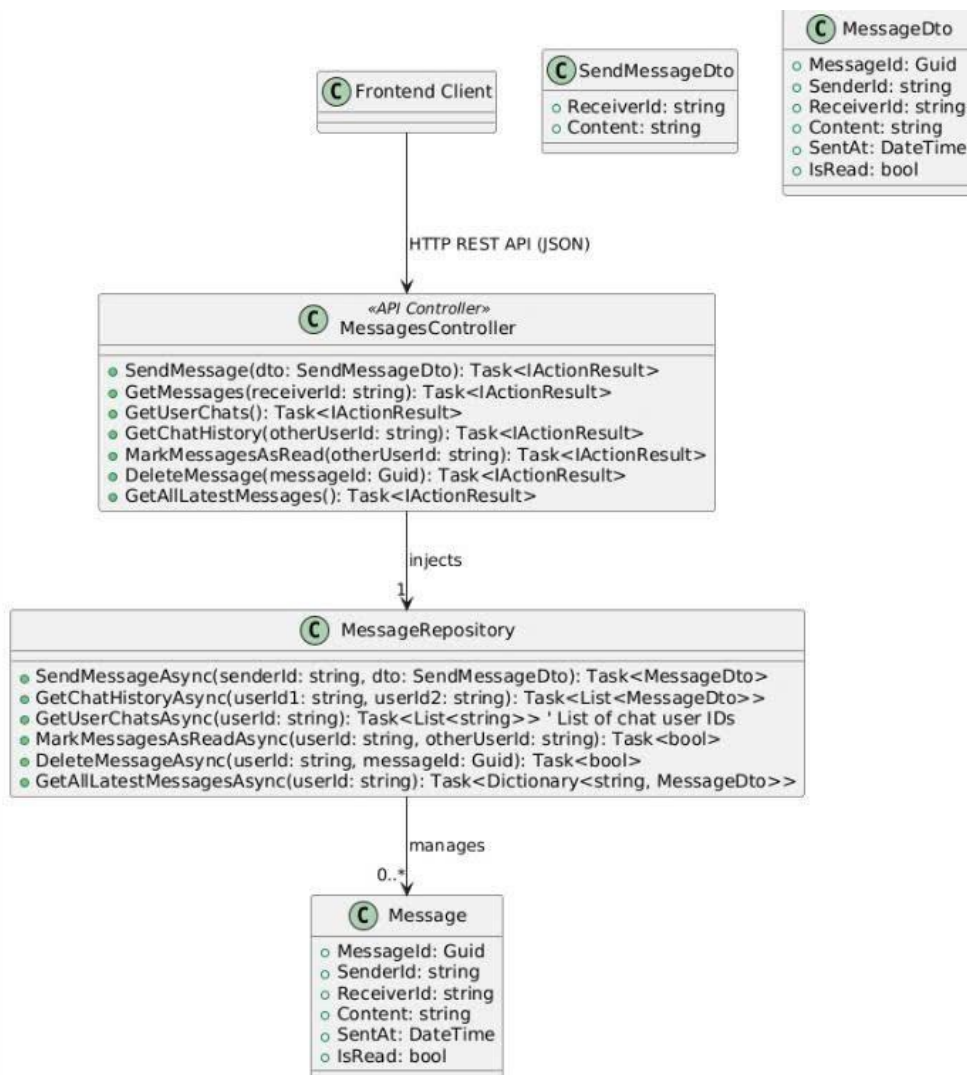
4.1.5 Biểu đồ lớp Use case Thống kê thu chi theo thời gian



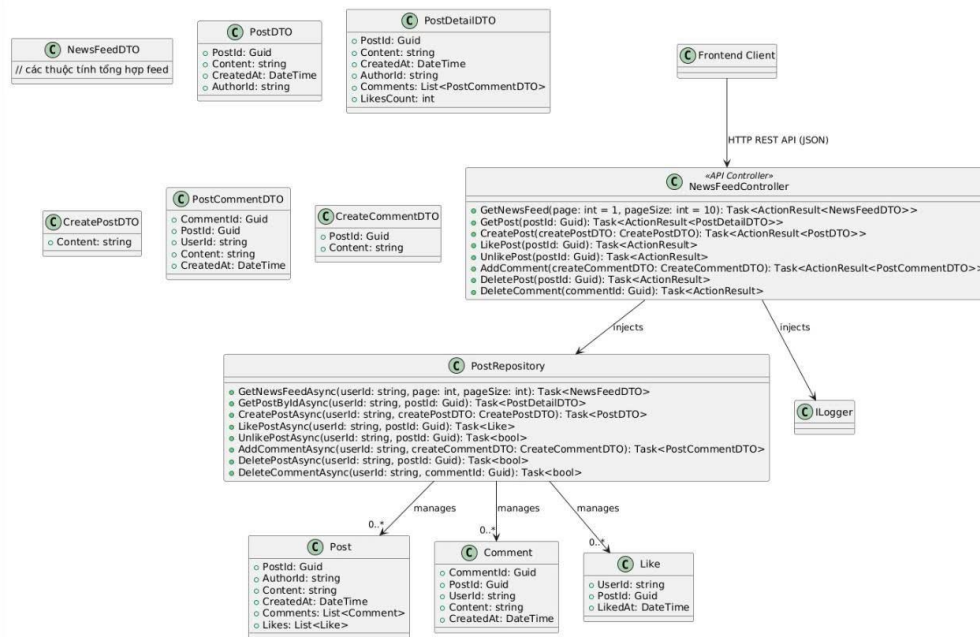
4.1.6 Biểu đồ lớp Use case Xuất báo cáo theo file



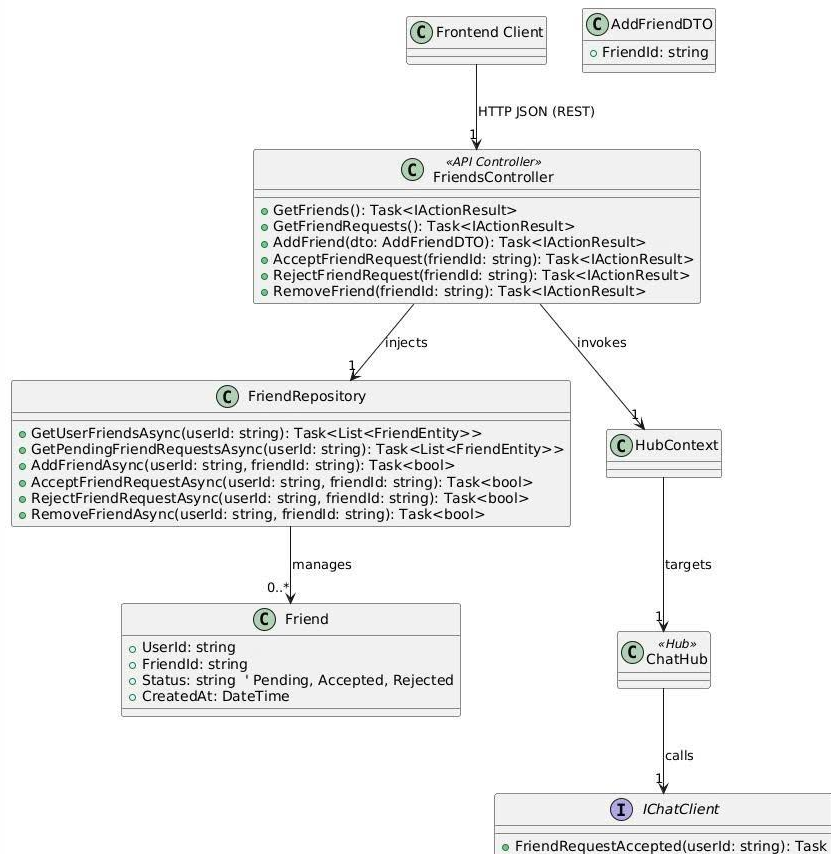
4.1.7 Biểu đồ lớp Use case Trò chuyện trực tuyến



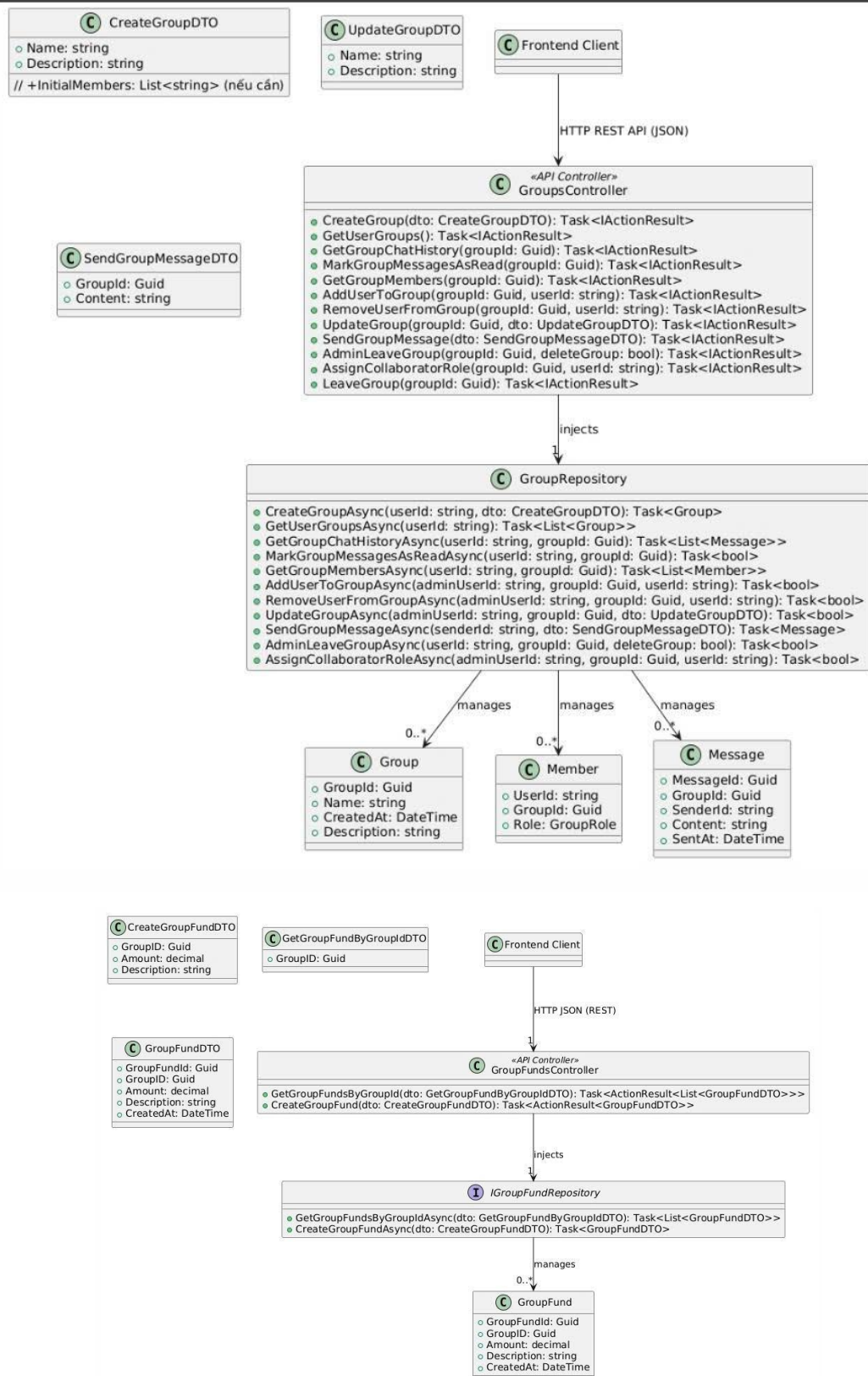
4.1.8 Biểu đồ lớp Use case Tương tác bài viết



4.1.9 Biểu đồ lớp Use case Quản lý danh sách bạn bè



4.1.10 Biểu đồ lớp Use case Quản lý nhóm



4.2 Xây dựng biểu đồ thực thể liên kết (ERD)

4.2.1 Bảng các thực thể và thuộc tính

Entity	Thuộc tính chính
User (ApplicationUser)	UserID, FirstName, LastName, AvatarUrl
Wallet	WalletID, WalletName, Balance, UserID
Category	CategoryID, Name, UserID, CreatedAt
Transaction	TransactionID, Amount, Description, TransactionDate, WalletID, CategoryID, UserID, Type
RefreshToken	ID, Token, JwtId, CreateDate, ExpiryDate, UserID
UserFriend	UserID, FriendID, IsAccepted, RequestedAt, AcceptedAt
Message	MessageID, SenderID, ReceiverID, Content, SentAt
Group	GroupID, CreatorID, Name, Description, ImageUrl, CreateAt
GroupMember	ID, GroupID, UserID, Role, JoinAt, LastReadTime
GroupFund	GroupFundID, GroupID, TotalFunds, Balance, SavingGoal, CreatedAt
GroupTransaction	GroupTransactionID, UserCategoryID, UserWalletID, GroupFundID, Amount, Description, TransactionDate, Type
GroupMessage	MessageID, GroupID, SenderID, Content, SentAt
GroupMemberModeration	Id, GroupMemberId, GroupMember, UserId, GroupId, IsMuted, IsBanned, MutedUntil, MuteReason, BanReason, ModeratorId, Moderator, CreatedAt, UpdatedAt
GroupMessageModeration	Id, GroupMessageId, GroupId, IsDeleted, DeletionReason, ModeratorId, Moderator, CreatedAt
GroupModerationAction	Id, GroupId, ModeratorId, Moderator, TargetUserId, TargetUser, ActionType, Reason, MessageId, ExpiresAt, CreatedAt

MessageMention	MentionId, MessageId, MentionedUserId, MentionUser, MentionedByUserId, MentionedByUser, StartPosition, Length, IsRead, CreatedAt, MessageType, GroupId
MessageReaction	ReactionId, MessageId, UserId, User, ReactionType, CreatedAt, MessageType
Post	PostId, Content, CreatedAt, AuthorId, Author, Likes, Comments, MediaUrl, MediaType, TargetType, TargetGroupIds
PostComment	CommentId, Content, PostId, Post, AuthorId, Author, CreatedAt, Replies
PostCommentReply	ReplyId, Content, CommentId, Comment, AuthorId, Author, CreatedAt, ParentReplyId, ParentReply
PostLike	LikeId, PostId, Post, UserId, User, CreatedAt

4.2.2 Các mối quan hệ:

Quan hệ	Mô tả
User —< Wallet	Một người dùng có thể sở hữu nhiều ví khác nhau.
User —< Category	Một người dùng có thể tự định nghĩa nhiều danh mục thu/chi.
User —< Transaction	Mỗi người dùng có thể tạo nhiều giao dịch.
Wallet —< Transaction	Mỗi giao dịch được ghi nhận trên một ví cụ thể.
Category —< Transaction	Mỗi giao dịch thuộc về một danh mục (thu hoặc chi).
User —< RefreshToken	Một người dùng có thể có nhiều token để duy trì phiên đăng nhập.
User —< UserFriend	Một người dùng có thể gửi nhiều lời mời kết bạn cho người khác.
User —< Message	Người dùng có thể gửi/nhận nhiều tin nhắn riêng tư.

Group —< GroupMember	Một nhóm có nhiều thành viên.
User —< GroupMember	Một người dùng có thể tham gia nhiều nhóm với vai trò khác nhau.
Group —< GroupFund	Mỗi nhóm có thể có một quỹ chung để chi tiêu/tích lũy.
GroupFund —< GroupTransaction	Một quỹ nhóm có nhiều giao dịch nhóm.
User —< GroupTransaction	Người dùng có thể là người tạo giao dịch trong quỹ nhóm.
User —< GroupMessage	Một người dùng có thể gửi nhiều tin nhắn nhóm.
Group —< GroupMessage	Mỗi nhóm có thể chứa nhiều tin nhắn từ các thành viên.

4.2.3 TÂN TỪ – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHI TIÊU

Hệ thống quản lý các thông tin liên quan đến **người dùng, ví tiền, giao dịch, ngân sách, mục tiêu tiết kiệm, nhóm chi tiêu, trò chuyện, và báo cáo**. Bao gồm các chức năng sau: tạo tài khoản, ghi nhận thu – chi, phân tích thống kê, xuất báo cáo, lập nhóm, quản lý ngân sách, tương tác xã hội...

Người dùng (ApplicationUser):

Mỗi người dùng có mã định danh (UserID), họ tên, email, avatar.

Người dùng là trung tâm của hệ thống, có thể:

- Sở hữu nhiều ví cá nhân
- Tạo hoặc tham gia nhiều nhóm chi tiêu
- Tạo các danh mục giao dịch
- Thực hiện giao dịch thu/chi
- Thiết lập mục tiêu tiết kiệm và ngân sách
- Gửi/nhận tin nhắn hoặc kết bạn với người dùng khác

Ví chi tiêu (Wallet)

Mỗi người dùng có thể tạo nhiều ví để quản lý tiền theo mục đích (ví dụ: tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ví tiết kiệm).

- Mỗi ví thuộc về **một người dùng**.

- Mỗi ví có thể:
 - Gắn với **nhiều giao dịch**.
 - Gắn với **nhiều ngân sách** hoặc **mục tiêu tiết kiệm**.

Danh mục giao dịch (Category)

Danh mục giúp phân loại các khoản **thu nhập** và **chi tiêu**.

- Mỗi danh mục thuộc về **một người dùng**
- Một danh mục có thể liên kết với:
 - **Nhiều giao dịch**.
 - **Nhiều ngân sách**.
 - **Nhiều mục tiêu tiết kiệm**.

Giao dịch (Transaction)

Là bản ghi của một khoản thu hoặc chi do người dùng thực hiện.

- Mỗi giao dịch thuộc về **một người dùng, một ví và một danh mục**.
- Có thông tin như: số tiền, mô tả, ngày, loại (thu/chi).

Nhóm chi tiêu (Group)

Là không gian để người dùng chi tiêu tập thể (gia đình, dự án...).

- Một nhóm được tạo bởi **một người dùng** (Creator).
- Một nhóm có **nhiều thành viên** (GroupMember).
- Nhóm có thể có:
 - **Quỹ nhóm** (GroupFund).
 - **Giao dịch nhóm** (GroupTransaction).
 - **Tin nhắn nhóm** (GroupMessage).

Thành viên nhóm (GroupMember)

- Mỗi thành viên thuộc về **một nhóm và một người dùng**.
- Có thể được phân vai trò: **Admin**, **Cộng tác viên**, hoặc **Thành viên thường**.

Quỹ nhóm (GroupFund)

Là ví tập thể của một nhóm.

- Một nhóm có **một quỹ**.
- Quỹ có số dư, tổng thu/chi, và danh sách **giao dịch nhóm**.

Giao dịch nhóm (GroupTransaction)

Giao dịch từ quỹ nhóm, do thành viên thực hiện.

- **Gắn với: 1 người tạo, 1 quỹ nhóm, 1 danh mục, 1 ví nhóm.**
- Giao dịch chi tiêu từ quỹ chung, có mô tả, số tiền, thời gian và loại.
- Mỗi giao dịch liên kết với ví nhóm, danh mục và người thực hiện.

Tin nhắn (Message, GroupMessage)

- Tin nhắn gửi giữa người dùng hoặc trong nhóm (GroupMessage).
- Hỗ trợ nội dung văn bản, emoji, hình ảnh, realtime bằng WebSocket.
- Message: Tin nhắn cá nhân giữa 2 người dùng.
- GroupMessage: Tin nhắn trong nhóm (chat nhóm).

Kết bạn (UserFriend)

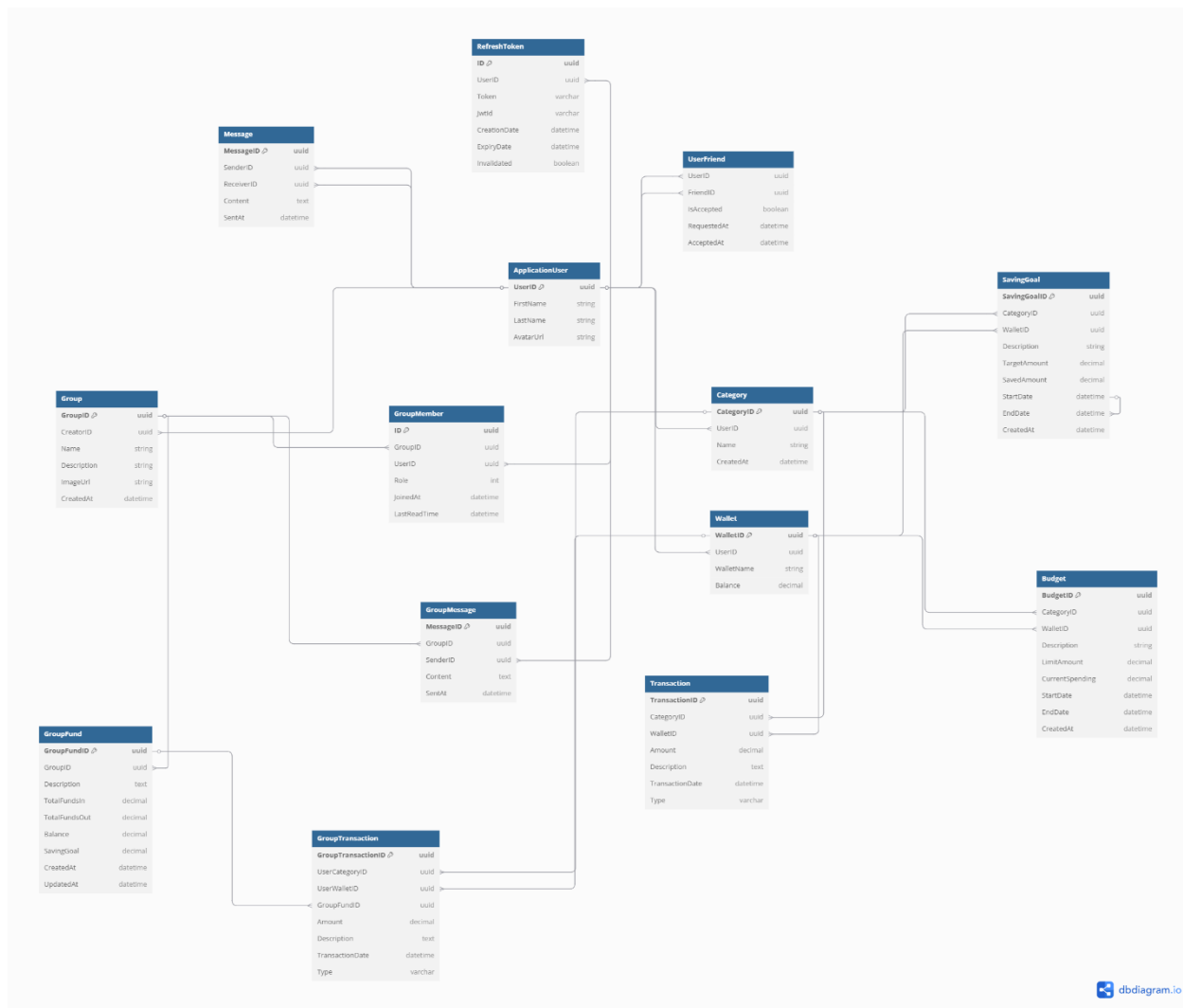
- Mỗi quan hệ bạn bè là kết nối giữa **hai người dùng**.
- Một người dùng có thể gửi nhiều lời mời, chấp nhận/từ chối và trở thành bạn bè.

Token xác thực (RefreshToken)

Dùng để duy trì đăng nhập lâu dài cho mỗi người dùng.

- Một người dùng có thể có **nhiều token**.
- Token có thời hạn, liên kết với người dùng qua UserID.

Biểu đồ ERD mô tả mối quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu:



CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

5.1 Thiết kế giao diện

Xem thông tin chi tiết giao diện ở tệp tin đính kèm:

<https://www.figma.com/design/CqcO1KS3uohXUzeRbia4k9/Finance-Management-Mobile-App-UI-UX-Kit-for-Budget-Tracker-Financial-Prototype-Design--Community-?node-id=7020-3430&p=f>

5.2 Cài đặt mã nguồn

Chúng ta cần chuẩn bị mã nguồn trước khi cài đặt, sử dụng lệnh

FE: “git clone <https://github.com/nhn141/MoneyManagementFE>”.

BE: “git clone <https://github.com/fishperson113/MoneyManagement-Server>”.

5.2.1 Frontend

- Bước 1: Đảm bảo máy đã cài đặt Android Studio (phiên bản Giraffe hoặc mới hơn) và Android SDK 33 trở lên. Nếu chưa có, vui lòng tải và cài đặt theo hướng dẫn tại:

<https://developer.android.com/studio>

- Bước 2: Mở thư mục dự án MoneyManagementFE bằng Android Studio. Chờ hệ thống tự động tải và cài đặt các thư viện cần thiết.

- Bước 3: (Tuỳ chọn) Cập nhật đường dẫn backend API trong file NetworkModule.kt, đảm bảo dòng sau trở về đúng địa chỉ backend mà bạn đang sử dụng:

```
private const val BASE_URL = "http://143.198.208.227:5000/api/"
```

Nếu sử dụng backend khác, hãy thay đổi giá trị BASE_URL tương ứng với các tùy chọn dưới đây:

Thiết bị thật (kết nối với localhost):

```
"http://localhost:5000/api/"
```

Trình giả lập Android (emulator):

```
"http://10.0.2.2:5000/api/"
```

Mạng nội bộ (LAN):

```
"http://<địa-chỉ-IP-của-máy-bạn>:5000/api/"
```

(Thay <địa-chỉ-IP-của-máy-bạn> bằng IP thật của máy chạy backend)

Server thật (sản phẩm):

```
"http://143.198.208.227:5000/api/" (giá trị mặc định hiện tại)
```

- Bước 4: Kết nối thiết bị thật hoặc chạy trình giả lập (emulator) trên Android Studio.

Nhấn nút Run () để build và chạy ứng dụng.

5.2.2 Backend

Để việc cài đặt hệ thống nhanh chóng và thuận tiện nhất thì sử dụng Docker là sự lựa chọn tối ưu và đơn giản nhất

- Bước 1: Cài đặt Docker Engine và Docker CLI theo hướng dẫn chính thức từ trên trang web <https://docs.docker.com/engine/install/>

- Bước 2: Sau khi đã cài đặt Docker thành công, vào thư mục mã nguồn của dự án. Để khởi động các dịch vụ được định nghĩa trong tệp docker-compose.yml và đồng thời xây dựng các Docker images cho các dịch vụ nếu cần thiết bằng câu lệnh:

```
sudo docker compose up --build
```

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

6.1 Thuận lợi

- Nhóm em cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ giảng viên hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi nhất về đề tài đồ án và nội dung làm việc.
- Có nhiều ứng dụng và website tương tự với nội dung của đồ án khiến cho việc thiết kế màn hình và thiết kế hệ thống trở nên dễ dàng hơn. Có nhiều lựa chọn giúp cho chúng em có thể lấy được những ưu điểm từ các sản phẩm có sẵn.

6.2 Khó khăn

- Trong quá trình thực hiện đồ án, do đồ án có nhiều nội dung cũng như có quy trình xử lý dẫn đến gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian và công việc khiến cho thời gian để trau chuốt và xử lý lỗi chưa được hoàn thiện.
- Thời gian khá gấp dẫn đến việc xây dựng mã nguồn chưa được tối ưu để đạt hiệu suất tốt nhất, thiết kế cơ sở dữ liệu có thể gặp nhiều hạn chế. Kèm theo đó là các câu query có thể chưa được tối ưu nhằm đạt được hiệu suất cao nhất.

6.3 Kết quả đạt được

Nhóm em đã đạt được nhiều kết quả trong quá trình hoàn thành đồ án như có thêm kinh nghiệm thiết kế hệ thống từ giảng viên hướng dẫn, thiết kế và quản lý nhiệm vụ giữa các thành viên. Làm quen và nâng cao kinh nghiệm làm việc với các công nghệ hiện đại và mới nhất hiện nay như Kotlin và .Net. Đồ án được làm với tất cả tâm huyết của thành viên nhằm mong muốn có thể tạo ra thêm giải pháp giải quyết vấn đề quản lý chi tiêu.

Hướng phát triển

- Về tương lai của dự án, nhóm chúng em mong muốn có thể tiếp tục tối ưu cơ sở dữ liệu và logic xử lý để giúp người dùng có trải nghiệm tuyệt vời, nhanh chóng khi dùng sản phẩm. Song song với hệ thống bên dưới là việc tăng tính trải nghiệm người dùng ở phía giao diện, cung cấp cho người dùng UI/UX một cách thân thiện và dễ làm việc nhất. Nhóm muốn hướng đến một ứng dụng có tính thời gian thực cao nhất để tăng tính tương tác giữa người dùng.
- Các vấn đề về bảo mật và xác thực dữ liệu cần phải được thực hiện và tăng cường tối đa nhằm phòng chống các nội dung độc hại hoặc có hành vi phá hoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Jetpack Compose from <https://developer.android.com/compose>
2. Room Database from <https://developer.android.com/training/data-storage/room>
3. Hilt Dependency Injection from <https://developer.android.com/training/dependency-injection/hilt-android>
4. MVVM Architecture from <https://developer.android.com/topic/architecture>
5. Coroutines from <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html>
6. .Net Framework from <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework>